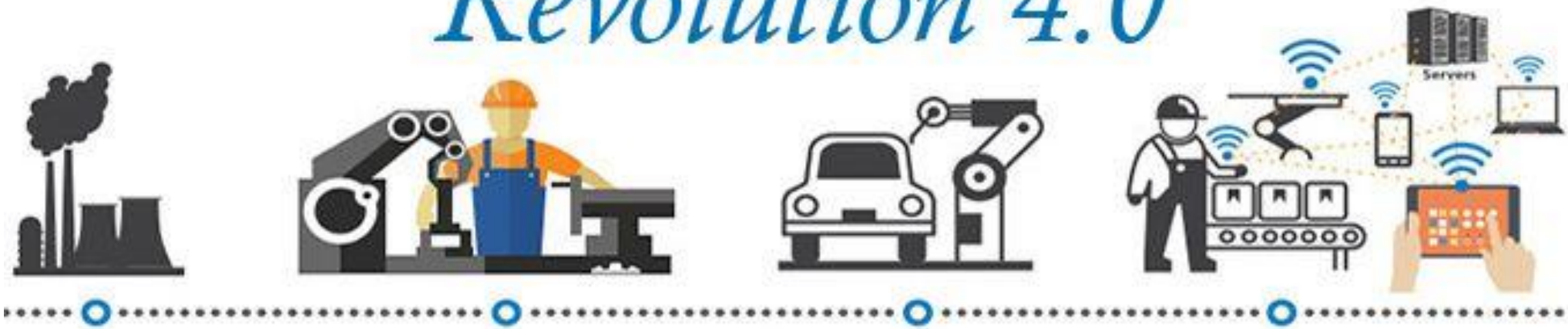
Peluang Pemanfaatan Data Science dalam Berbagai Bidang

Kusrini

Universitas AMIKOM Yogyakarta

The Industrial Revolution 4.0



18th Century

Industry 1.0

Mechanical production. Equipment powered by steam and water

19th Century

Industry 2.0

Mass production assembly lines requiring labor and electrical energy

20th Century

Industry 3.0

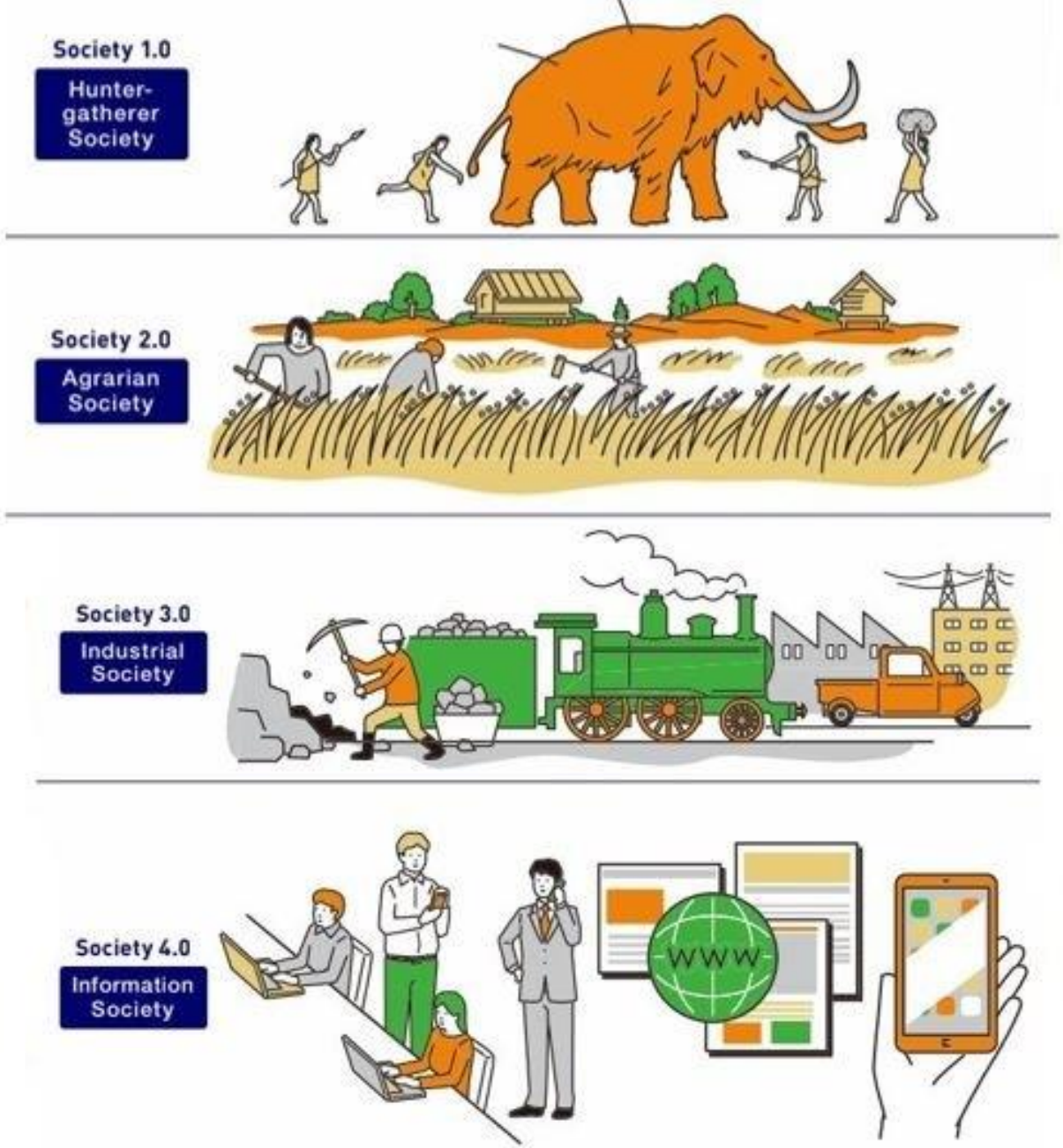
Automated production using electronics and IT

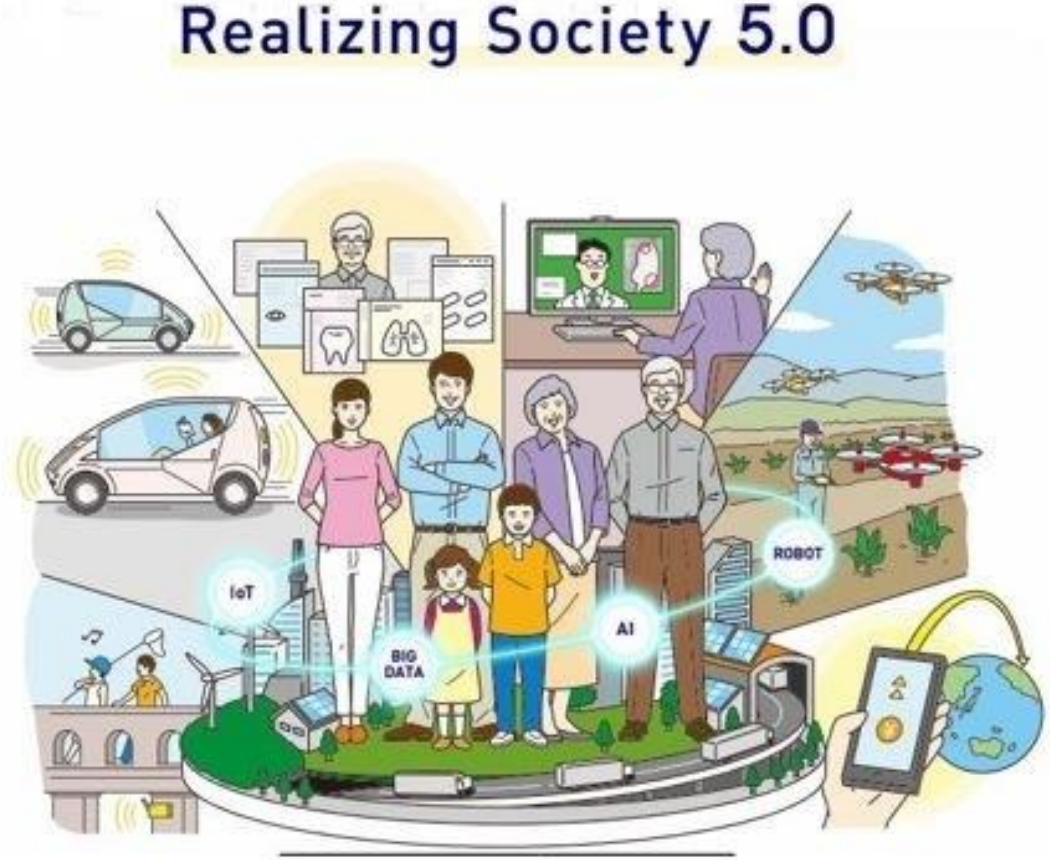
Today

Industry 4.0

Intelligent production incorporated with IoT, cloud technology and big data

https://images.app.goo.gl/PM3pm4imA5kghkQq7

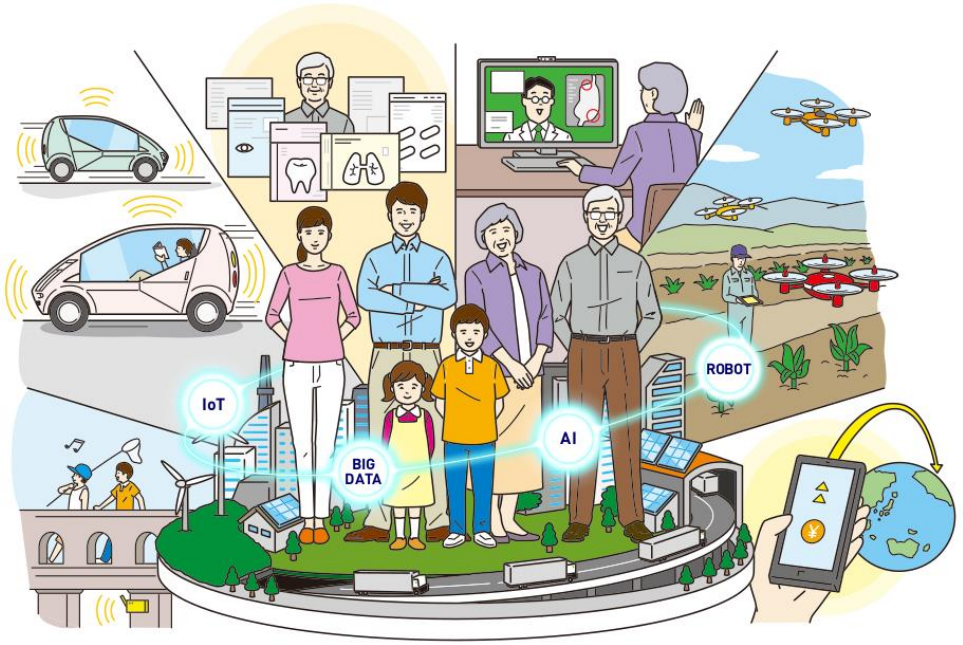




https://images.app.goo.gl/7k1MEpqDtxmaWewu7



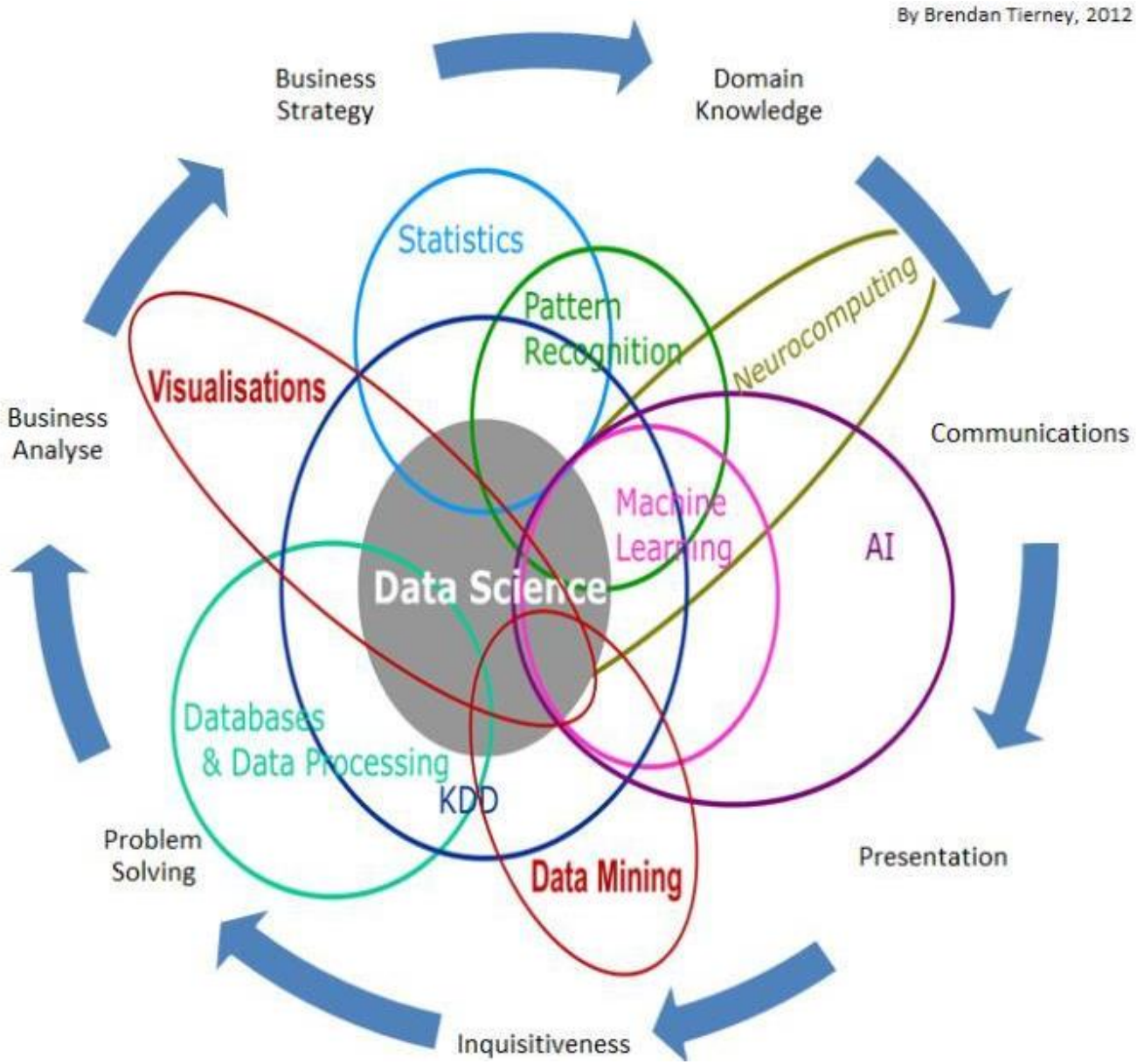
https://images.app.goo.gl/WRcaX7Cp8RfSvoFV9



https://images.app.goo.gl/tkhgbnPfFUQvERj3A

- Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut kesiapan semua sektor untuk:
  - memanfatkan teknologi informasi
  - memanfaatkan analisis dari data yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan
  - melakukan otomasi berbagai macam kegiatan dengan kecerdasan buatan dan internet of things

→ Daya saing



DATA SCIENCE

Berbagai teknik yang digunakan untuk mengekstrak informasi dan pengetahuan dari data.


Data
Information
Knowledge
Wisdom

Data





Table 1. Example conversation

No	Customer	Conversation	Label
1	Customer-1	*Assalamualaikum ada yang bisa saya bantu kak saya ingin menebus resep ini mbak silahkan duduk dulu kak saya akan menyiapkannya ini obatnya kak yang tablet hijau diminum 45 menit sebelum makan tiga kali sehari yang kapsul biru dan putih masing masing satu setelah makan tiga kali sehari ada yang bisa dibantu lagi kak tidak terima kasih mbak*	Satisfied
2	Customer-2	*Permisi bu saya ingin melakukan pembayaran atas nama windari ibu menggunakan bpjs kesehatan atau reguler bu pakai bpjs bu untuk bpjs kesehatan bisa dilayani di kasir sebelah ya bu sini khusus yang reguler*	Dissatisfied
3	Customer-3	*Gimana tangan saya dok tangan sampean sudah membaik pak kapan bisa lepas gips nya dok gips dapat dilepas sekitar dua minggu lagi pak bapak dibanyakin makan ikan ikanan ya pak biar cepet pulih tangannya siap dok terima kasih*	Satisfied
4	Customer-4	*Pak iya mbak antriannya kan masih lama kalo saya tingal dulu boleh tidak boleh mbak tapi nanti kalo tiba urutan mbaknya gak ada nanti harus mengulang dari awal ya mbak kok gitu pak harusnya kalo kelewat ya disusulkan saja to pak maaf mbak tidak bisa*	Dissatisfied
5	Customer-5	*Siang bunda benar adeknya bernama fahmi benar dok untuk imunisasi ya iya dok apakah nanti badanya panas dok bunda gak perlu kawatir nanti panasnya cuman sebentar kok bisa dikompres biar cepet reda panasnya terima kasih dok*	Satisfied

Table 1
Types of Pests affecting Mango farms in Indonesia.



Table 1 Sample face dataset part of 1200 image

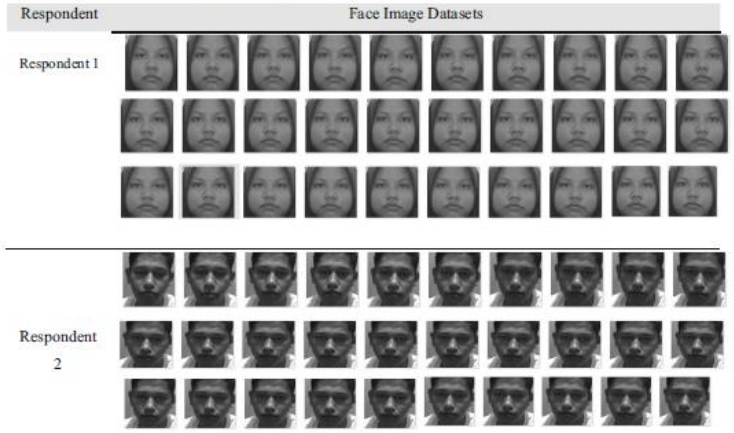


Table I
Student Data for Class of 2012 until 2018

No	Gender	Working Status	Family Status	Age	Grade Point Average 3	Class
0	Female	Yes	Yes	82	3.43	DO
1	Male	Yes	Yes	37	3.75	NON DO

Table 1. Historical Product Sales Data

Mnth	N	Product									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Jan '16	1	2114	375	45	624	541	856	4	6	4	1235
Feb '16	2	2274	421	61	644	550	967	13	8	13	1333
Mar '16	3	2491	463	131	672	558	1057	55	25	55	1471
Apr '16	4	2660	475	165	675	568	1109	73	42	73	1568
May '16	5	2727	476	176	683	570	1124	76	49	76	1602
Jun '16	6	2887	483	209	705	581	1173	89	67	89	1722

Information

Ukuran	No Kamar	Jenis Kamar	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DELUXE A	1	Bulanan				NAD	ADH	Cla	Cla	Cla	Cla		WAH	MUH	MUH	MUH			Ald	EKA	EKA	AHM	AZK	ARI	ARI	ARI			MAR	
	2	Bulanan									HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN	HEN
	3	Bulanan			AHM	AHM	AHM	AHM	RAD					NIN	NIN					PUT		Ald	Ald	Ald	Ald				ARY	ZIH
	4	Bulanan					HAS	VER		YUS	Nik		DZA	giz	SE												FAU	her	Hil	RAD
	5	Bulanan																								CAH	CAH	CAH	CAH	CAH
	6	Bulanan						saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf	saf						
	7	Bulanan																							FIT	FIT	FIT	FIT	FIT	FIT
	8	Bulanan																												
	9	Bulanan																												
	10	Bulanan	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	RAY	

Keterangan Warna

Warna	Keterangan	Jumlah Terisi
	Kosong	43
	Harian	61
	Mingguan	0
	Bulanan	58
	Belum Cekin	0
	Cekout	118
	Kuitansi Penjaga Lunas	0
	Kuitansi Penjaga DP	0

Laporan Perbandingan Cabang

Bulan : Februari 2021

No	Kota	Cabang	Jumlah Kamar	Okupansi	Pend/Kamar	Biaya/Kamar	%	Laba
1	Yogyakarta		2	100,00 %	7.500.000	3.707.110	49 %	3.792.890
2	Jakarta		56	86,03 %	4.174.010	1.755.180	42 %	2.418.830
3	Banjarmasin		78	82,28 %	3.312.660	1.524.780	46 %	1.787.890
4	Solo		53	94,81 %	2.486.470	868.468	35 %	1.618.000
5	Malang		29	86,21 %	2.372.640	820.012	35 %	1.552.630

Daftar Pendapatan

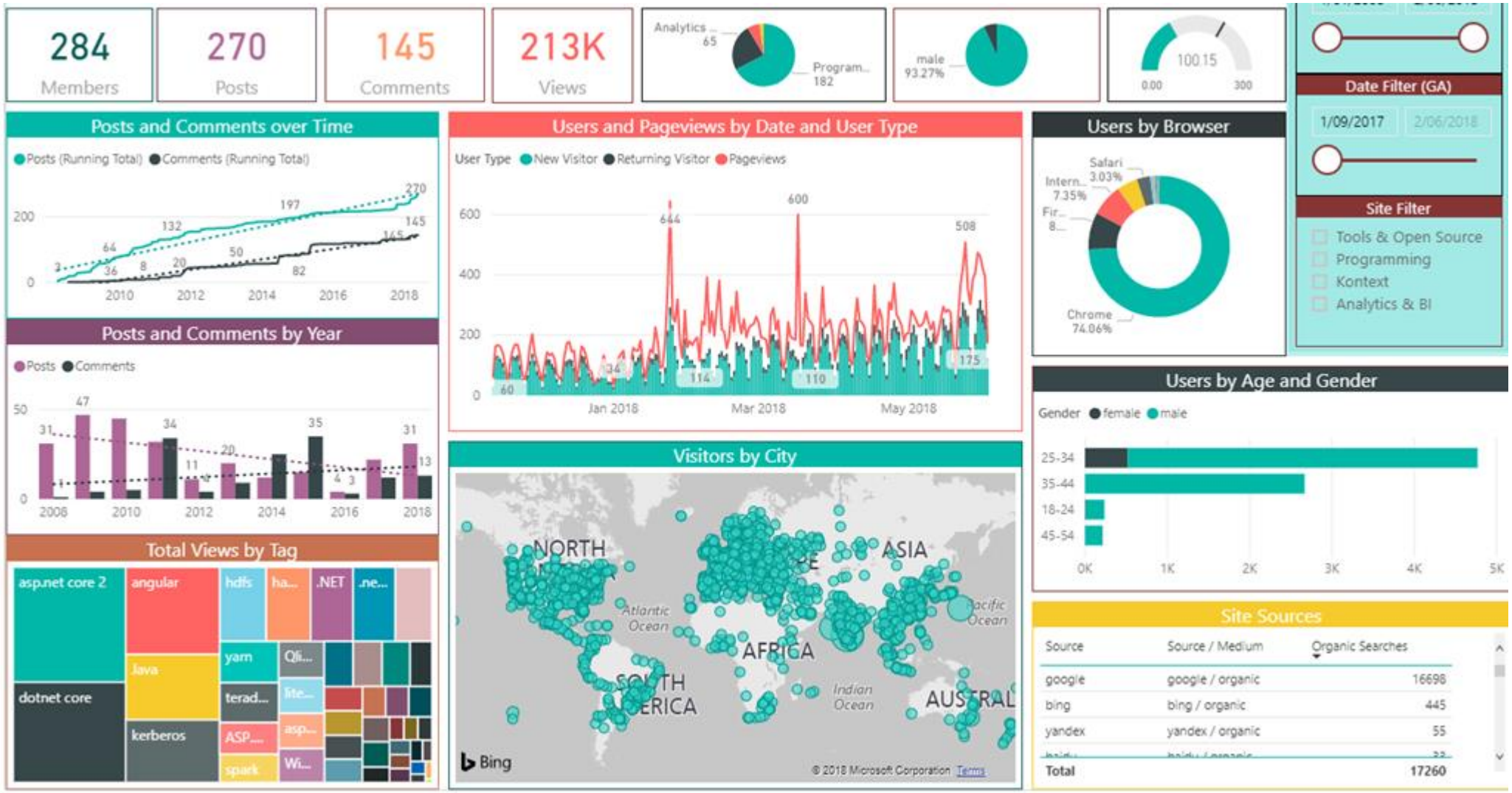
Jenis	Total
Pendapatan Harian	10.315.067
Pendapatan Mingguan	0
Pendapatan Bulanan	12.233.270
Pendapatan Belum Terverifikasi	0
Lain	
Total Pendapatan	**22.548.337**

Daftar Biaya

Jenis	Total
Investasi	
Operasional	
BIAYA BANGUNAN	1.720.362
BIAYA INTERNET	750.000
BIAYA LAUNDRY	2.282.150
BIAYA LISTRIK	2.024.751
BIAYA OPRASIONAL KOST	1.113.941
BIAYA PAJAK	585.745
BIAYA PERLENGK. KOS	743.934
BIAYA THR	51.544
BIAYA TV KABEL	750.000
GAJI KARYAWAN	2.915.592
Total	**12.938.019**

Total Laba : 9.610.318

Laba Pemilik (80%) : 7.688.254



https://miro.medium.com/max/2046/1*tTIIqX2DYWqeK_J-O1aUhQ.png

Informasi vs Knowledge?



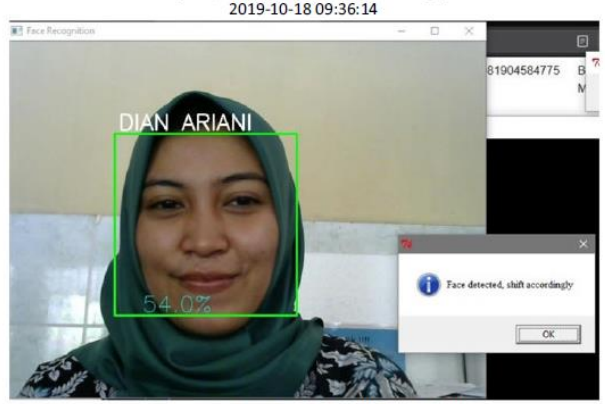
Ika Sabti Sulistyanti; Face detected; shift accordingly
2019-12-11 11:06:51



Sriyana; Face detected; shift accordingly
2019-10-18 09:36:14



Siti Nur Khasanah Fatmawati; Face detected; shift accordingly
2019-10-18 11:13:01



Dian Ariyani; Face detected; shift accordingly
2019-10-18 11:13:36

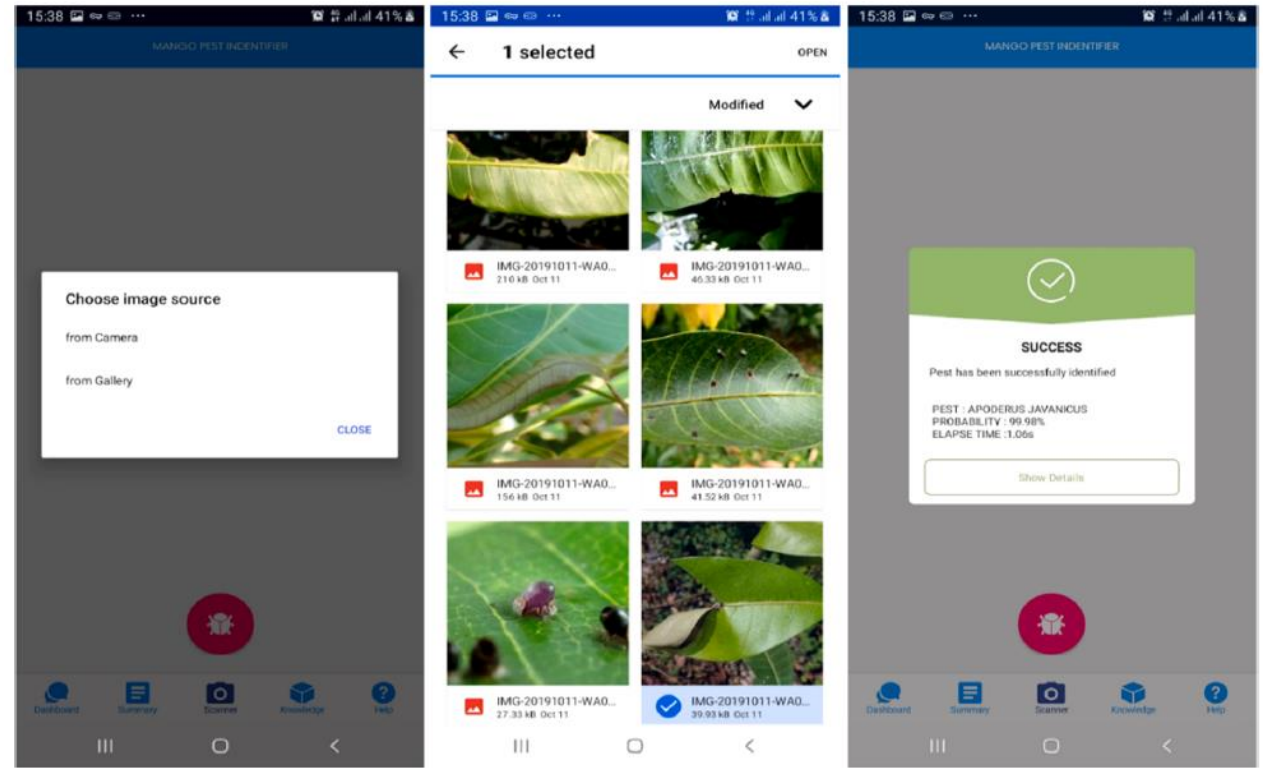
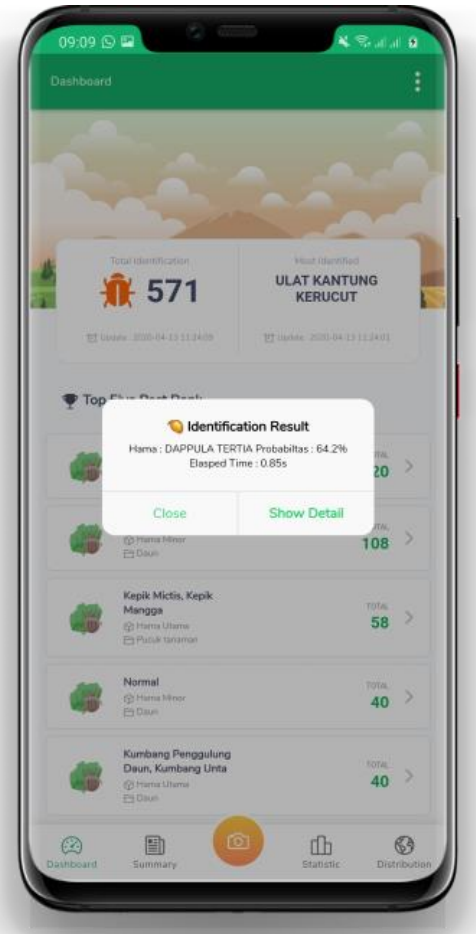


Fig. 17. Mobile (Android) application screen as used by Mango Farmers.



Mango Pest Identifier

Sistem Cerdas Pendeteksi dan Pengendalian Hama pada Tanaman Mangga berbasis Perangkat Mobile

Prof. Dr. Kusrini, M.Kom, Dr. Suputa, I Made Artha Agastya, S.T, M.Eng

Supported by

Dr. Arief Setyanto, Herlambang Priantoro, Fadlurahman, Sofyan Pariyasto

Prof. Ebroul Izquierdo, Krishna Chandramouli, Phd.

Universitas AMIKOM Yogyakarta

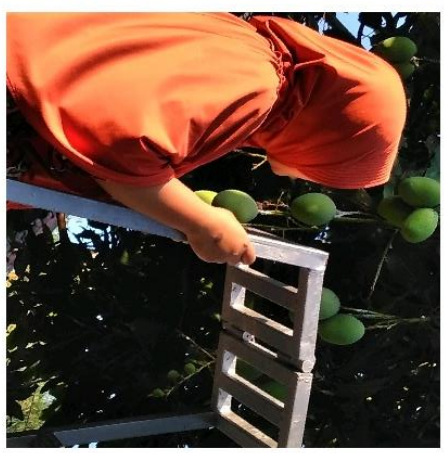
kusrini@amikom.ac.id

+62-815-7988-801

Budidaya tanaman mangga











BADAN PUSAT STATISTIK

Provinsi	Mangga (Ton)
	2020
ACEH	22 872,00
SUMATERA UTARA	32 600,00
SUMATERA BARAT	12 502,00
RIAU	18 946,00
JAMBI	4 574,00
SUMATERA SELATAN	13 824,00
BENGKULU	6 026,00
LAMPUNG	21 849,00
KEP. BANGKA BELITUNG	1 817,00
KEP. RIAU	3 787,00
DKI JAKARTA	5 717,00
JAWA BARAT	442 587,00
JAWA TENGAH	481 920,00
DI YOGYAKARTA	29 833,00
JAWA TIMUR	1 292 960,00
BANTEN	28 719,00
BALI	57 688,00
NUSA TENGGARA BARAT	140 242,00
NUSA TENGGARA TIMUR	60 501,00
KALIMANTAN BARAT	4 305,00
KALIMANTAN TENGAH	1 781,00
KALIMANTAN SELATAN	10 609,00
KALIMANTAN TIMUR	4 260,00
KALIMANTAN UTARA	5 804,00
SULAWESI UTARA	12 016,00
SULAWESI TENGAH	10 486,00
SULAWESI SELATAN	115 418,00
SULAWESI TENGGARA	24 471,00
GORONTALO	3 101,00
SULAWESI BARAT	9 084,00
MALUKU	6 595,00
MALUKU UTARA	3 272,00
PAPUA BARAT	2 434,00
PAPUA	5 989,00
INDONESIA	2 898 588,00



Direktorat Jenderal Hortikultura - Kementerian Pertanian



https://images.app.goo.gl/Wwjtd5X6UYqYWPpcA



https://images.app.goo.gl/UtmGEGjUg6VLwVPf9



https://images.app.goo.gl/T4AGJcZNhzg5uAtx7



https://images.app.goo.gl/Wwjtd5X6UYqYWPpcA

Apoderus javanicus



Ischnaspis longirostris



Aulacaspis tubercularis



Mictis longicornis



Ceroplastes rubens



Neomelicharia sparsa



Cisaberoptus kenyae



Orthaga euadrusalis



Dappula tertia



Procon-tarinia matteiana



Dialeuropora decempuncta



Procon-tarinia rubus



Erosomyia sp



Valanga nigricornis



Icerya seychellarum





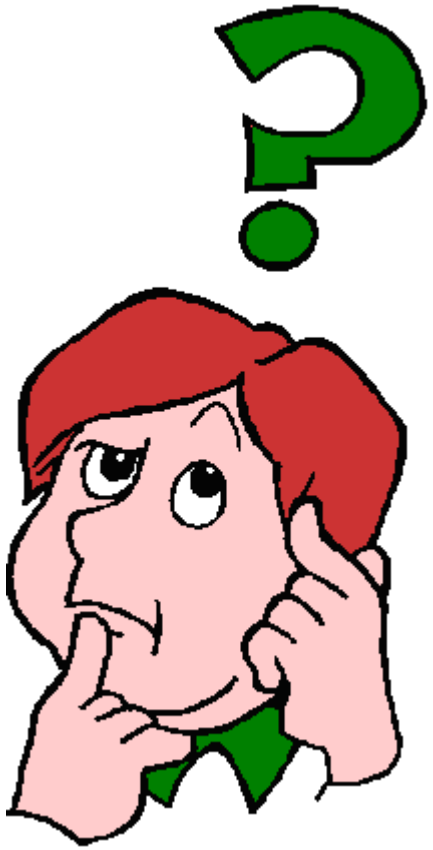












https://images.app.goo.gl/ZL4QBPF6VNdcwFSP8

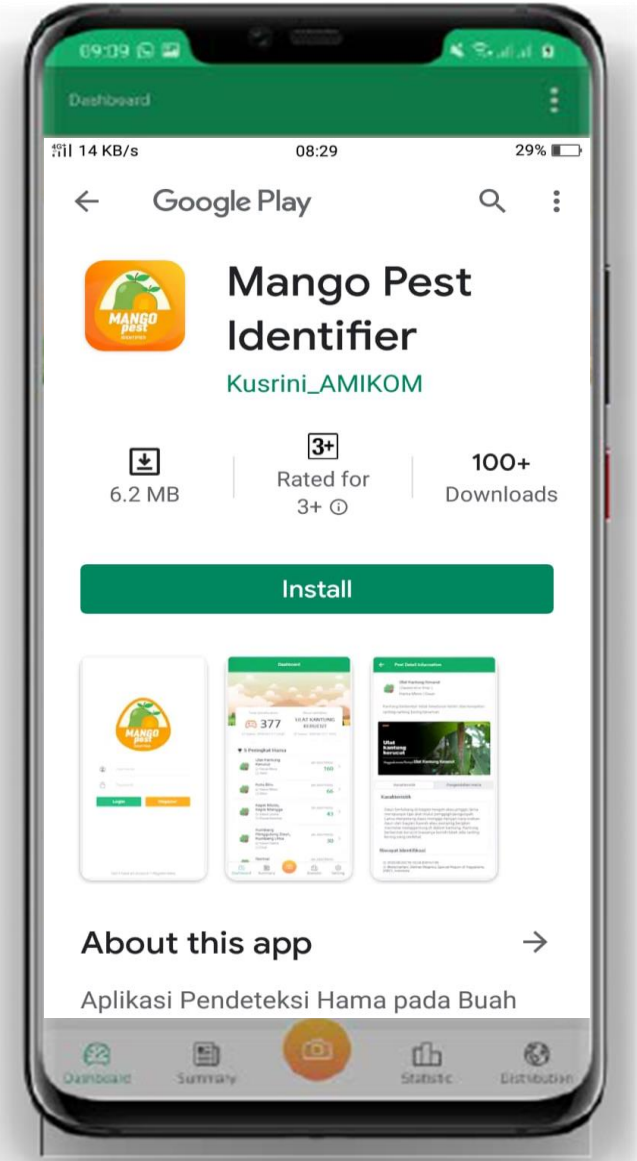




https://images.app.goo.gl/heKrF8spv5jup7s48



https://images.app.goo.gl/636sYoHWt5tt6qoDA



Mango Pest Identifier

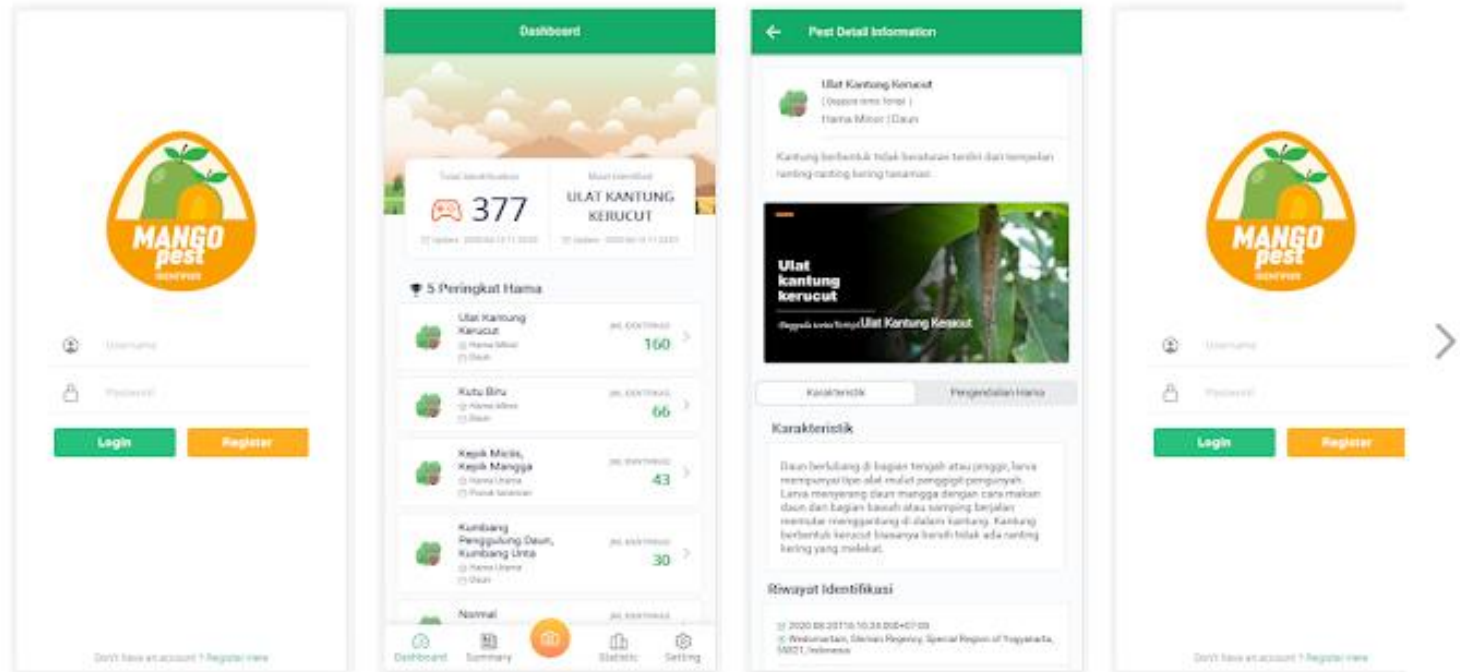
Kusrini_AMIKOM Tools

3+

This app is compatible with your device.

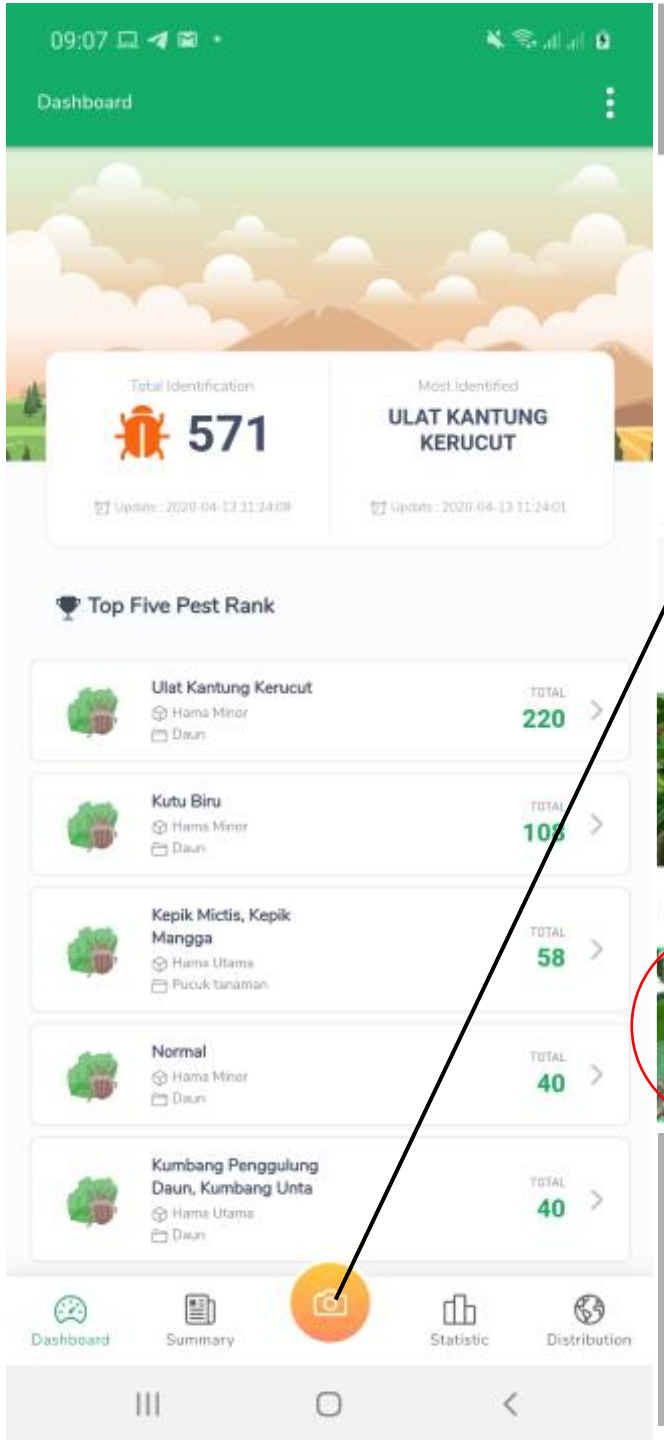
Add to Wishlist

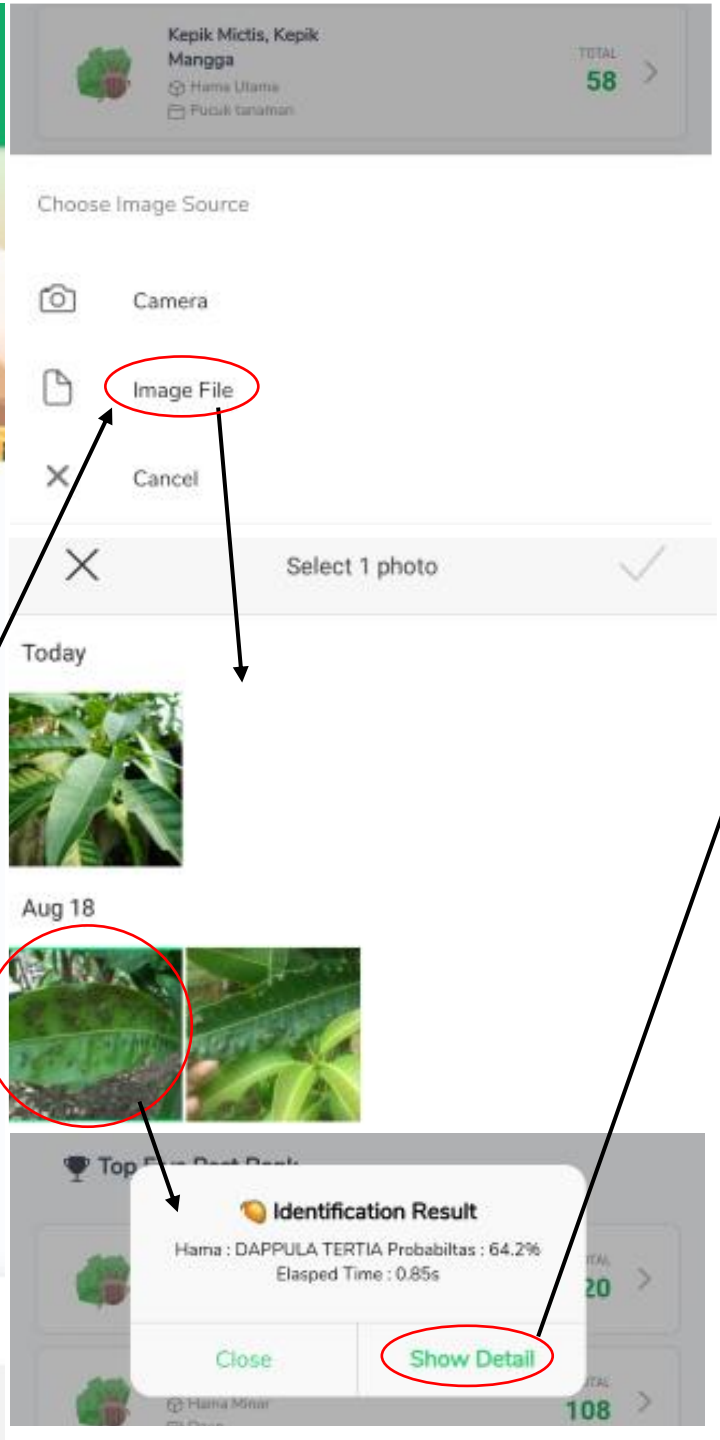
Install

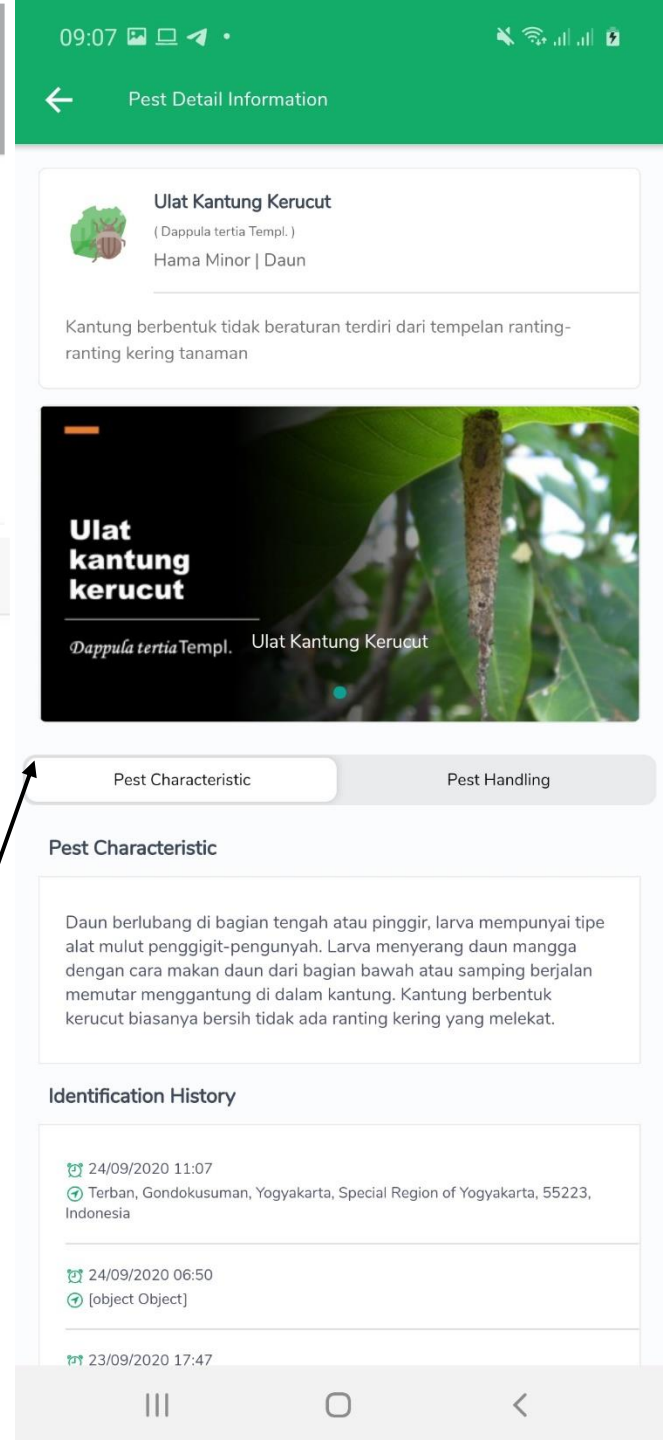


Main Features:

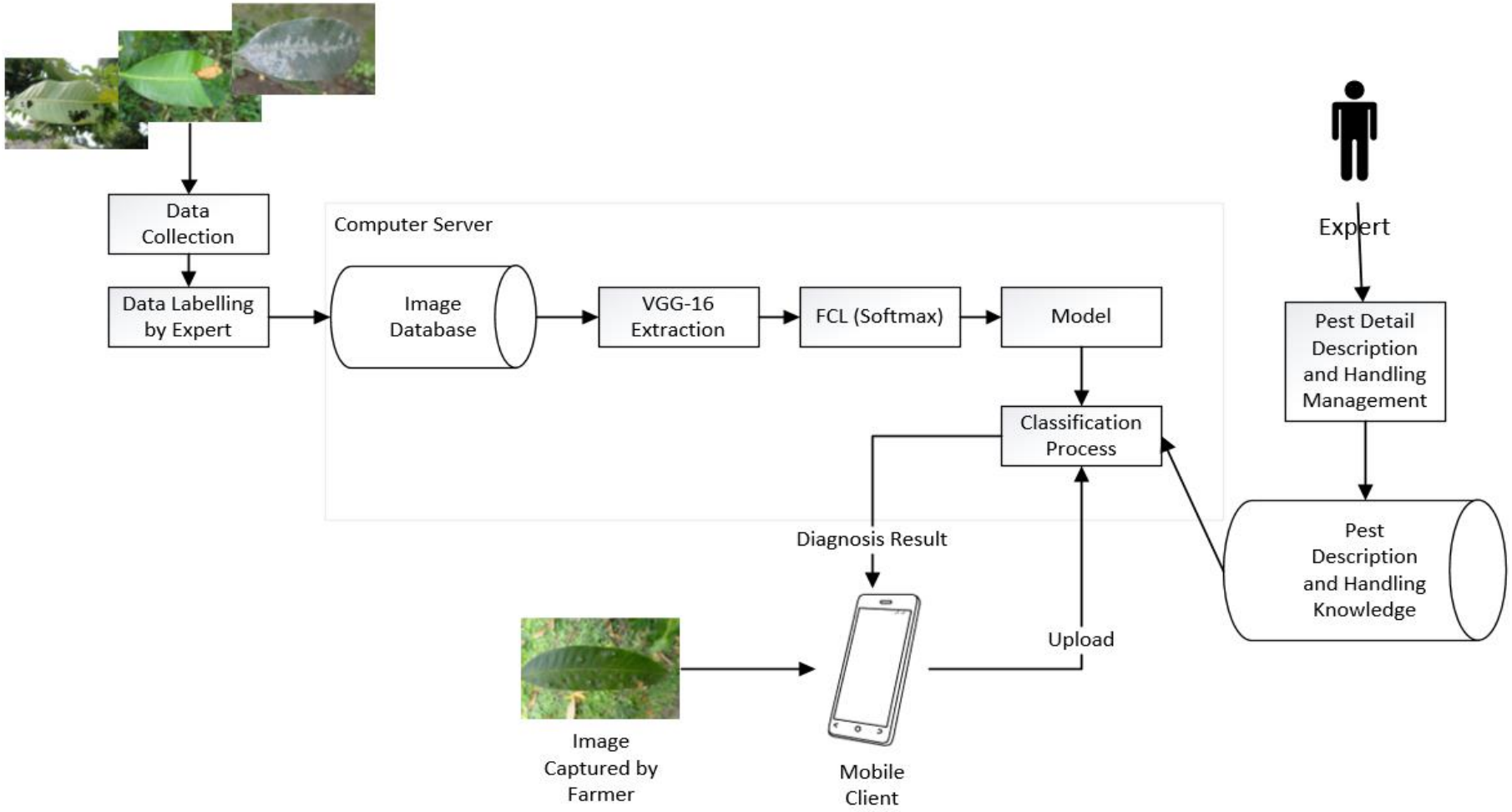
1. Identification
2. Description
3. History





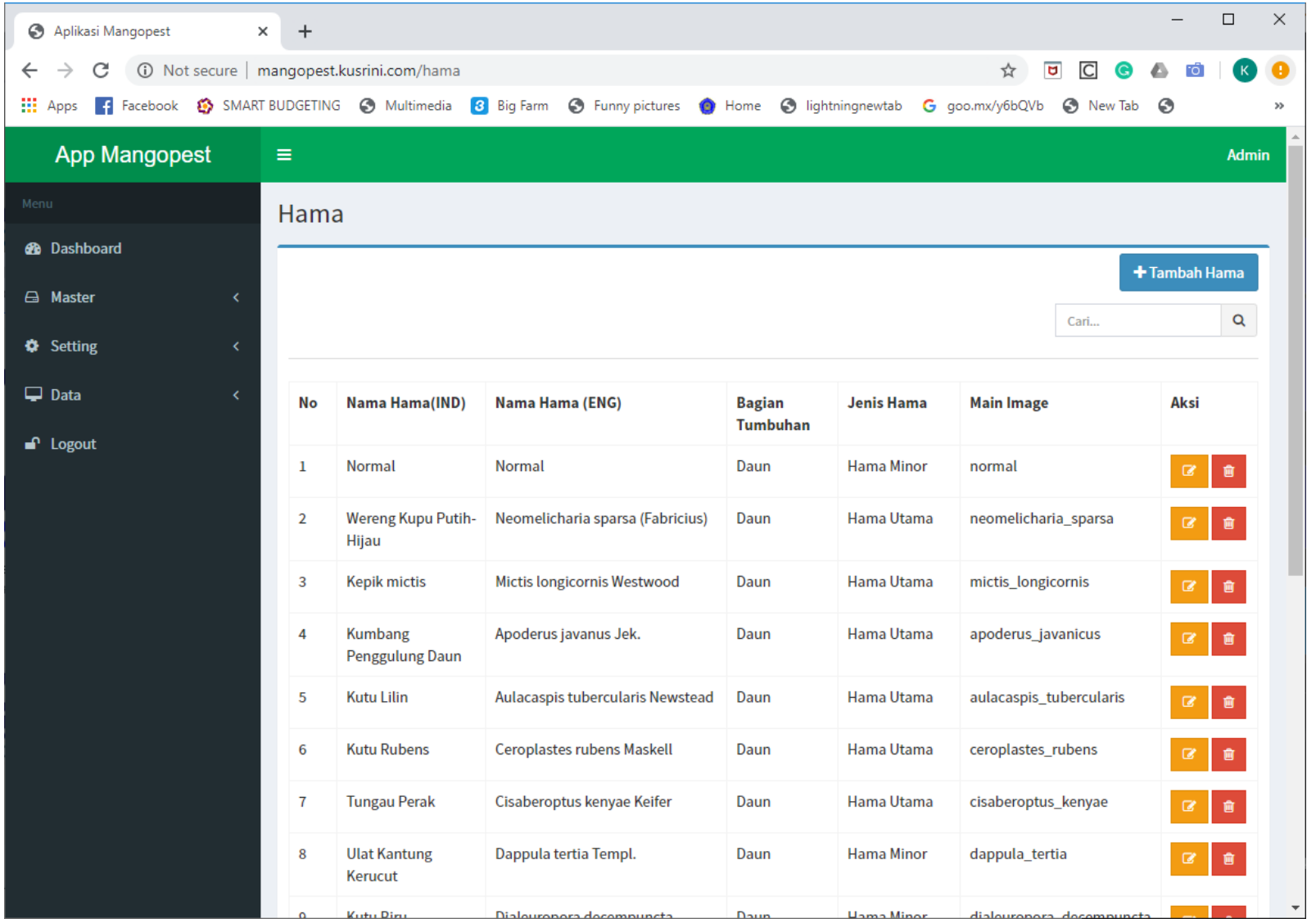


Mango Pest Identifier (MPI) Architecture



Back End Application Prototype

- Web based application to record the detail information about mango pest and its handling
- Provide 2 languages: English and Bahasa



Data Collection

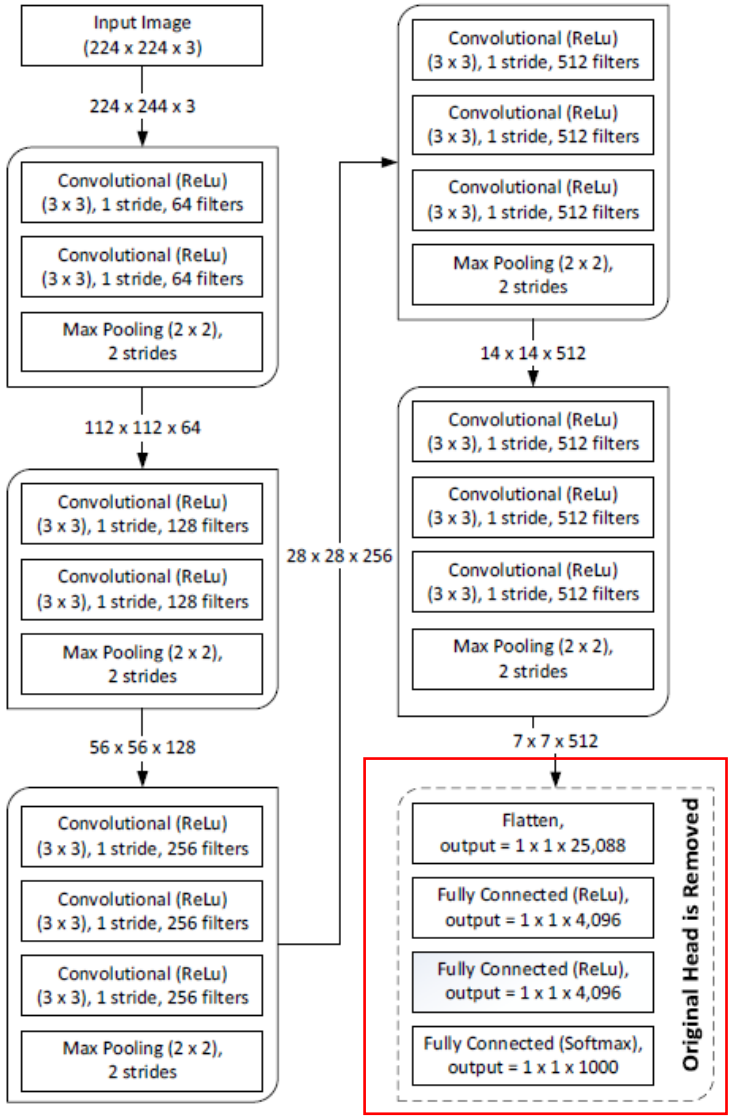


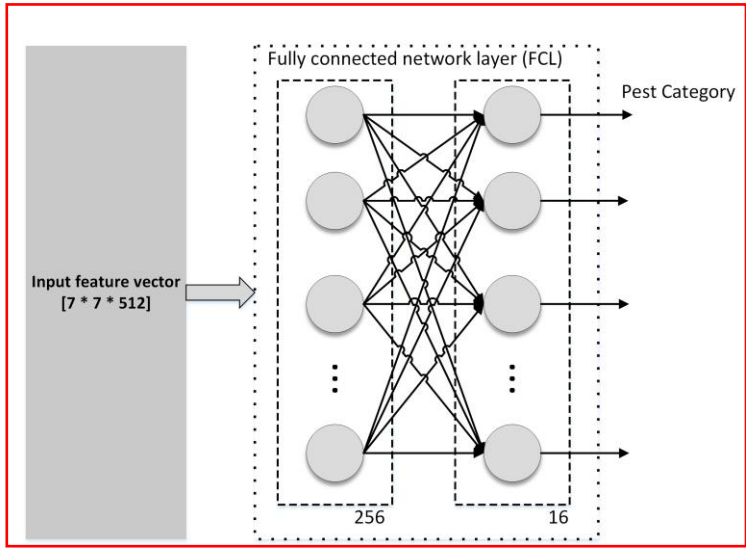



- Data captured leave image naturally from the field without any preprocessing
- Data is collected from 2008 – 2019
- We got 510 data for 16 classes, 15 types of leaves attacked by mango pests and 1 normal leave

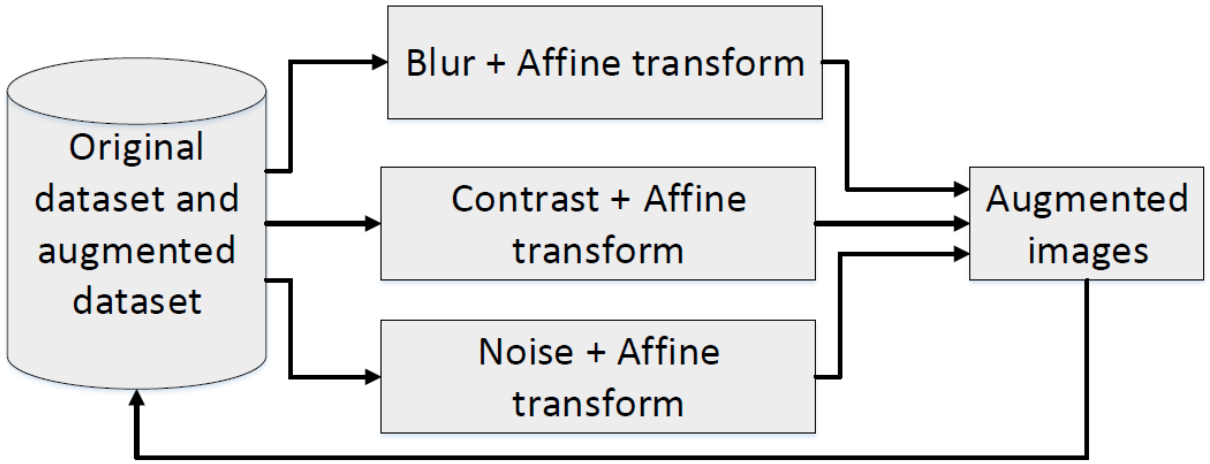
Knowledge Builder

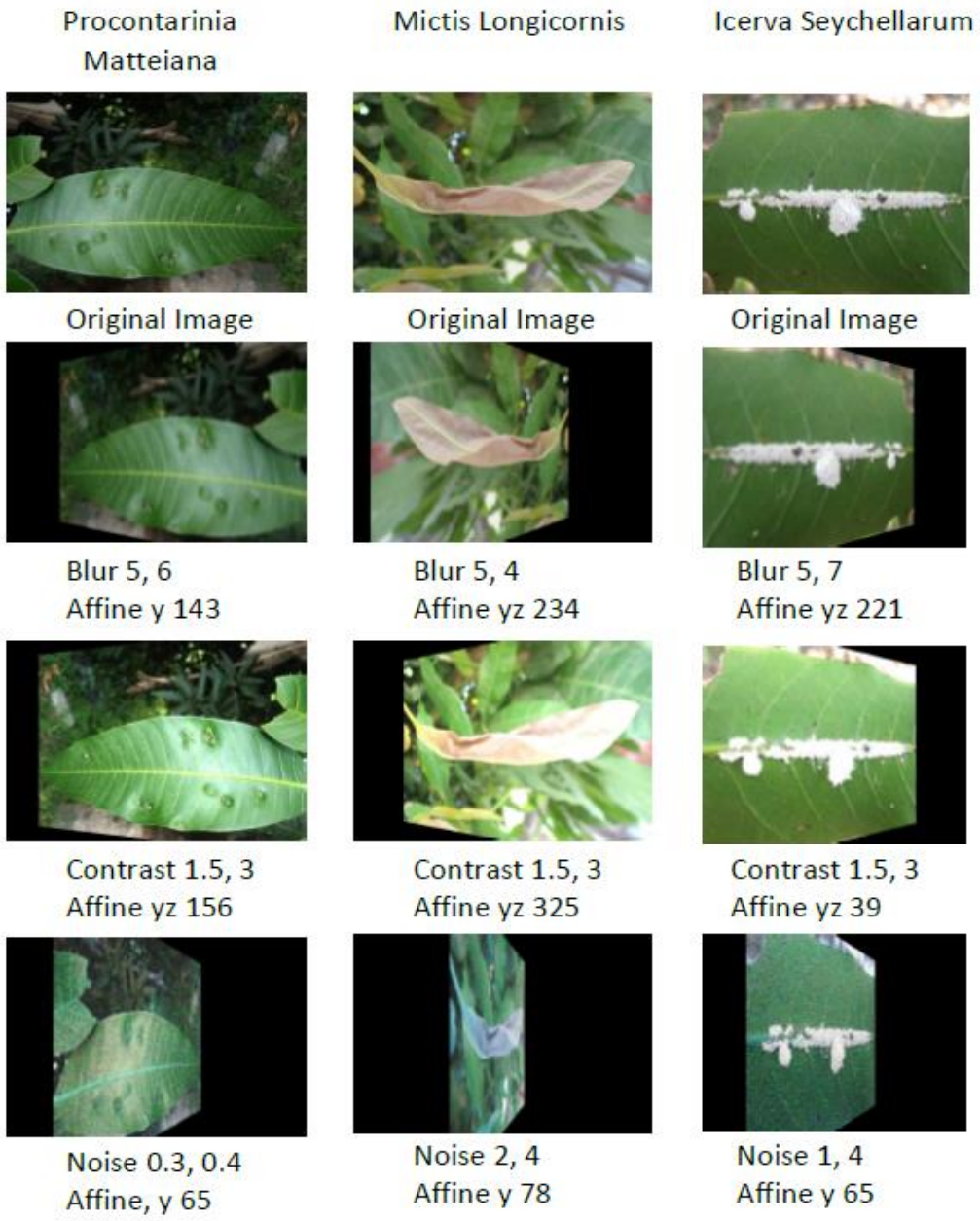
- The knowledge is build by using deep learning algorithm, VGG-16
- We remove the original VGG-16 original head and change with FCL using 16 classes output
- The amount of images is too small for the deep learning algorithm
- It is difficult to add the new images because the pest is appeared only in the certain place and certain season
- Since, such a small image set is not sufficient to train deep-learning networks, we did the data augmentation process to increase the volume of images





Augmentation Process



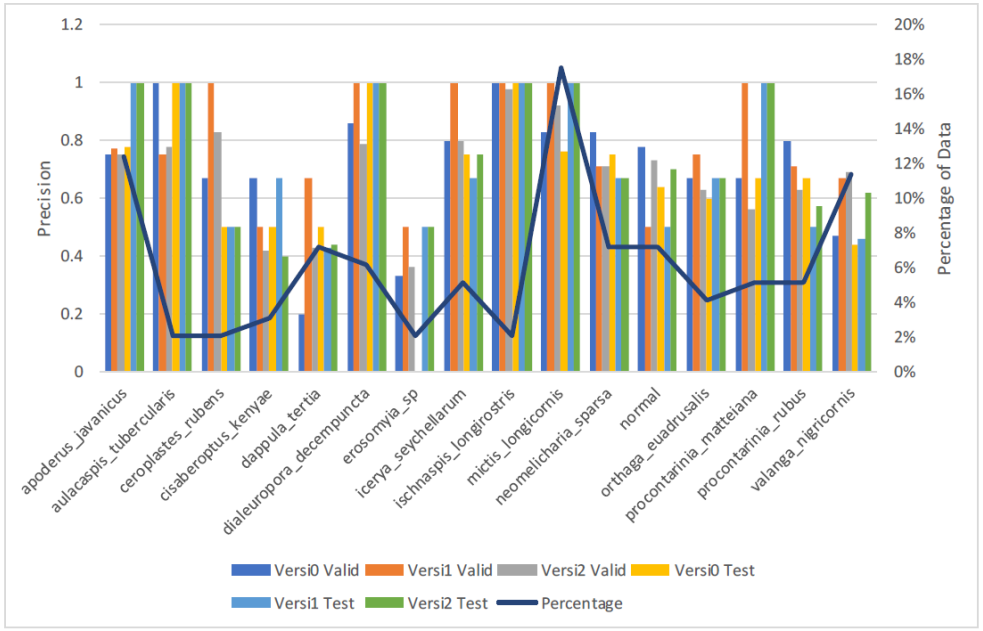


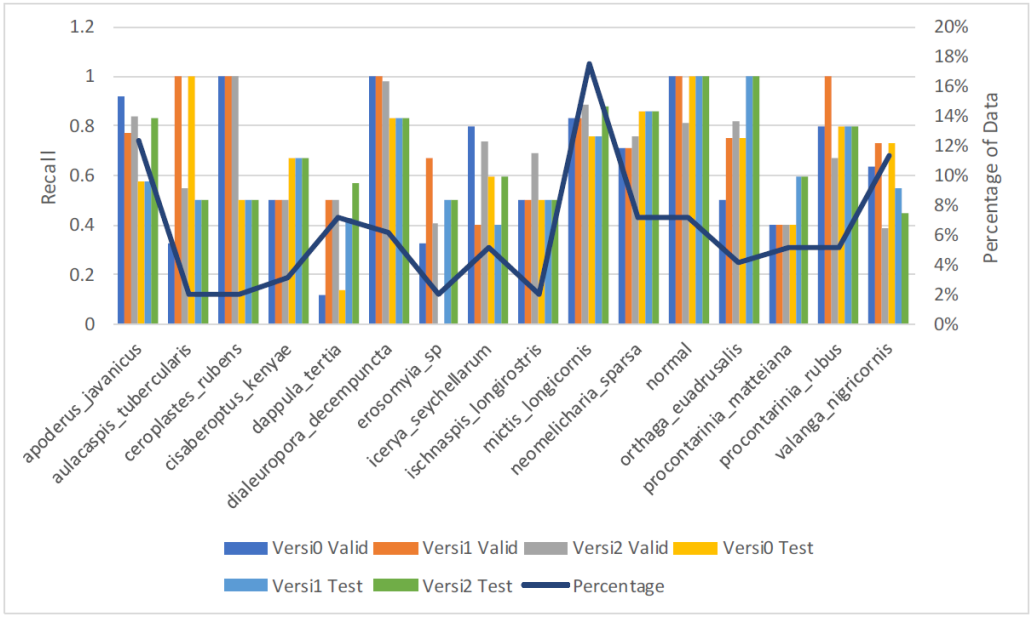
Dataset

Type of Pest	Version 0				Version 1				Version 2			
	Number of Images	Training Data	Validation Data	Testing Data	Number of Images	Training Data	Validation Data	Testing Data	Number of Images	Training Data	Validation Data	Testing Data
apoderus_javanicus	63	38	13	12	5.725	5.700	13	12	7.662	5.700	1.950	12
aulacaspis_tubercularis	13	8	3	2	1.205	1.200	3	2	1.652	1.200	450	2
ceroplastes_rubens	11	7	2	2	1.054	1.050	2	2	1.352	1.050	300	2
cisaberoptus_kenyae	19	12	4	3	1.807	1.800	4	3	2.403	1.800	600	3
dappula_tertia	38	23	8	7	3.465	3.450	8	7	4.657	3.450	1.200	7
dialeuropora_decempuncta	30	18	6	6	2.712	2.700	6	6	3.606	2.700	900	6
erosomyia_sp	13	8	3	2	1.205	1.200	3	2	1.652	1.200	450	2
icerya_seychellarum	27	17	5	5	2.560	2.550	5	5	3.305	2.550	750	5
ischnaspis_longirostris	7	3	2	2	454	450	2	2	752	450	300	2
mictis_longicornis	86	51	18	17	7.685	7.650	18	17	10.367	7.650	2.700	17
neomelicharia_sparsa	36	22	7	7	3.314	3.300	7	7	4.357	3.300	1.050	7
orthaga_euadrusalis	22	14	4	4	2.108	2.100	4	4	2.704	2.100	600	4
procontarinia_matteiana	27	17	5	5	2.560	2.550	5	5	3.305	2.550	750	5
procontarinia_rubus	26	16	5	5	2.410	2.400	5	5	3.155	2.400	750	5
valanga_nigricornis	56	34	11	11	5.122	5.100	11	11	6.761	5.100	1.650	11
normal	36	22	7	7	3.314	3.300	7	7	4.357	3.300	1.050	7
T O T A L	**510**	**310**	**103**	**97**	**46.700**	**46.500**	**103**	**97**	**62.047**	**46.500**	**15.450**	**97**

Experiment Result

Experiment	Validation Accuracy	Testing Accuracy
Version 0	70%	67%
Version 1	75%	68%
Version 2	71%	74%





Copyright of MPI



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201978628, 29 Oktober 2019

Pencipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa, , dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak , Sleman , Di Yogyakarta, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa, , dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak , Sleman , 22, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Augmentasi Gambar**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 September 2019, di London
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000161191

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201978629, 29 Oktober 2019

Pencipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa, , dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak , Sleman , Di Yogyakarta, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa, , dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak , Sleman , 22, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Pemodelan Pengetahuan Klasifikasi Hama Daun Mangga**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 September 2019, di London
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000161228

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201981186, 11 November 2019

Pencipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa, , dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, Sleman , Di Yogyakarta, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa, , dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak , Sleman , 22, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **MPI-Mango Pest Identifier Versi 1**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Oktober 2019, di Palopo
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000163372

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202041133, 16 Oktober 2020

Pencipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak , Sleman , Di Yogyakarta, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Kusrini, Dr., S.Kom, M.Kom, Suputa dkk**
Alamat : Dusun Sanggrahan RT 4 RW 36 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak , Sleman, Di Yogyakarta, 55584
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Mango Pest Identifier Versi 2**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 September 2020, di Yogyakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000210361

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI M

SURAT PENCATA
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ber
tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202041136, 16 Oktobe

Pencipta
Nama : **I Made Artha Agastya, Kus**
Alamat : Terban GK 5/218 RT/RW 00 Gondokusuman; Yogyakart
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **I Made Artha Agastya, Kus**
Alamat : Terban GK 5/218 RT/RW 00 Gondokusuman; Yogyakart
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Knowledge Management M**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 September 2020, di Yogy
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima p dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000210359

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-U

a.n. MENTERI HUK
DIREKTUR JENDE

Dr. Freddy
NIP. 19

Computers and Electronics in Agriculture
Volume 179, December 2020, 105842



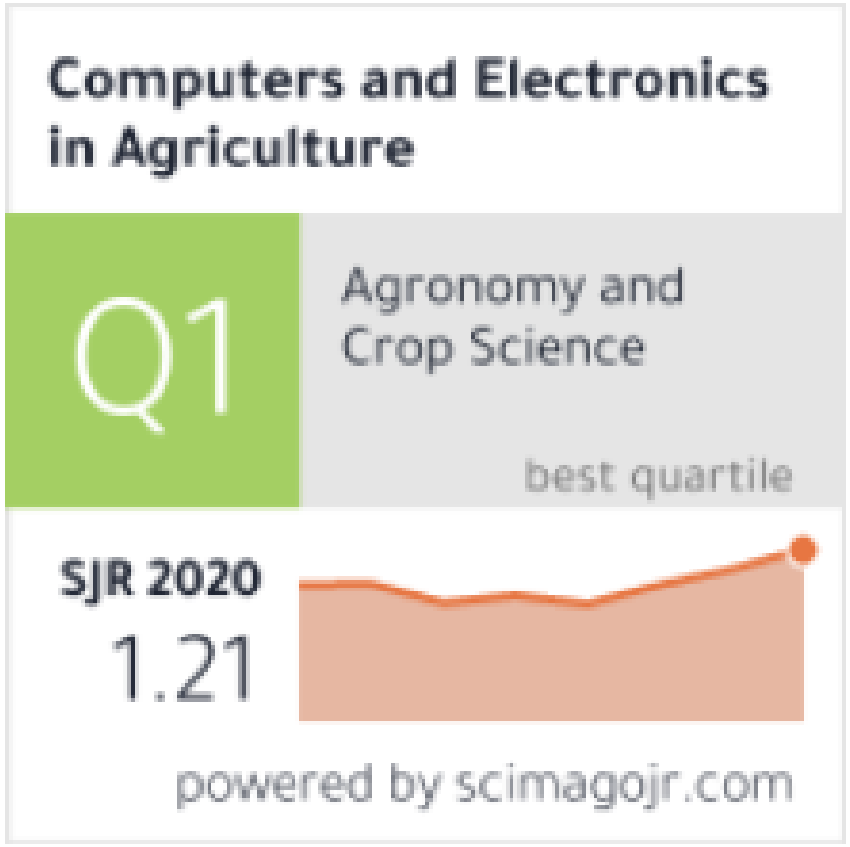
Data augmentation for automated pest classification in Mango farms

Kusrini Kusrini Dr. (First Author) (Kusrini) [a], Suputa Suputa Dr. (Suputa) [b], Arief Setyanto Dr. (Arief) [a], I Made Artha Agastya (Artha) [a], Herlambang Priantoro (Herlambang) [c], Krishna Chandramouli Dr. (Krishna) [d], Ebroul Izquierdo Prof. (Ebroul) [d]

[a] Universitas AMIKOM Yogyakarta, Jl. Ringroad Utara, Condong Catur Depok, Sleman Yogyakarta 55583, Indonesia
[b] Department of Crop Protection Faculty of Agriculture Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur Caturtunggal Depok, Sleman Yogyakarta 55281, Indonesia
[c] PT. Bank Mandiri, Plaza Mandiri, 6th Floor., Jl. Jend, Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190, Indonesia
[d] Multimedia and Vision Research Group, School of EECS, Queen Mary Universityof London, Mile End Road, London E1 4NS, UK

Received 21 October 2019, Revised 2 October 2020, Accepted 15 October 2020, Available online 16 November 2020.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169919320800?via%3Dihub



User Evaluation of Mobile based Smart Mango Pest Identification

Publisher: IEEE

Cite This

PDF

Kusrini ; Suputa ; Arief Setyanto ; I Made Artha Agastya ; Herlambang Priantoro ; Fadlurahman ; Krishna Chandramouli **All Authors**

59
Full
Text Views

Abstract

Document Sections

I. Introduction

II. Methodology

III. Result

IV. Conclusion

Authors

Figures

References

Abstract:
In Indonesia, mango is one of the main fruit products that support the economy, and the production includes many different types. The cultivation of mango is affected by pests due to the lack of self-protection mechanism, which is observed in other plants. Such infestation affects the farmers with severe financial loss due to unsuccessful and substandard harvest. The farmers rely on their knowledge to address the pest issue. However, the pests have been detected in the late stages, and the damage cannot be repaired. So the early detection of manifestation of pests is essential for farmers. We develop an application, namely Mango Pest Identifier, that can detect the pest from the indication in the leaves, and it can recognize the pest in the initial phase. Addressing the challenges of pest infestation faced by farmers, the paper presents an overview of a mobile application, which aids in the early-stage detection of different categories of pest, which is then subsequently evaluated for usability. The usability evaluation was carried out based on User Experience using the User Experience Questionnaire (UEQ). The parameters in that Questionnaires are attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, and novelty. The result is satisfactory, as all UEQ scales have been evaluated positively.

Published in: 2020 8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)

https://ieeexplore.ieee.org/document/9268883?denied=

Dataset for pest classification in Mango farms from Indonesia

Published: 28 February 2020 | Version 1 | DOI: 10.17632/94jf97jzc8.1
Contributors: Kusrini Kusrini, Suputa Suputa, Arief Setyanto, I Made Artha Agastya, Herlambang Priantoro, Krishna Chandramouli, Ebroul Izquierdo

Description

The infestation of pests affecting the Mango cultivation in Indonesia has an economic impact in the region. Following the recent development in the field of machine learning, the application of deep-learning models for multi-class pest-classification requires large collection of image samples upon which the algorithms can be trained. Addressing such a requirement the paper presents a detailed outline of the dataset collected from the Mango farms in Indonesia. The data consists of images captured from the Mango farms affected by 15-categories of pests which are identifiable through structural and visual deformity exhibited in the Mango leaves. The collection of the data involved the use of a low-cost sensing equipment that are commonly used by the farmers for collecting images from the farm. The collected data is subjected to two processes, namely the data augmentation process and training of the classification model. The dataset collection consists of 510 images that includes 15-caterogies of pests that affect Mango leaves along with the original appearance of the Mango leaves (resulting in 16-classes) collected over a period of 6 months. For the purposes of training the deep-learning neural network, the images are subjected to data augmentation to expand the dataset and to emulate closely the large-scale data collection process carried out by farmers. The outcome of the data augmentation process results in a total of 62,047 image samples, which are used to train the network. The multi-class classification framework. The training framework presented in the paper builds on the VGG-16 feature extractor and replaces the last 3-year network with a fully connected neural network layers resulting in 16-output classes. The dataset includes the annotation of the image samples for both original images captured from the field and the augmented image samples. Both the original and augmented data has been classified as training, validation and testing. The overall dataset is divided into 3-parts, namely version 0, version 1 and version 2. The version 0 consists of the original data set, with 310 images to be used for training, 103 images to be used for the validation and finally 97 images for testing. The version 1 of

Dataset metrics

Usage

Downloads:	7445
Views:	993

Social Media

Shares:	1
Tweets:	1

PLUMX View details >

Latest version

Version 1	
Published:	28 Feb 2020
DOI:	10.17632/94jf97jzc8.1

Cite this dataset

Kusrini, Kusrini; Suputa, Suputa; Setyanto, Arief; Agastya, I Made Artha; Priantoro, Herlambang; Chandramouli, Krishna; Izquierdo, Ebroul (2020), "Dataset for pest classification in Mango farms from Indonesia", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/94jf97jzc8.1

Copy to clipboard

https://data.mendeley.com/datasets/94jf97jzc8/1

ICORIS-2021 notification for paper 17 External Inbox ×

ICORIS-2021
to me

Wed, Sep 8, 5:03 PM (5 days ago)

Dear Kusrini Kusrini

We are pleased to inform you that your paper:
Paper ID: 17
Title: Automatic Mango Leaf and Trunk Detection as Supporting Tool of Mango Pest Identifier (MPI)

that submitted to the 3rd International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (ICORIS) 2021 has been ACCEPTED for an oral presentation. We cordially invite you to attend by presenting your paper in the ICORIS2021.



ieeexplore.ieee.org/document/9649558

Conferences > 2021 3rd International Confer...

Automatic Mango Leaf and Trunk Detection as Supporting Tool of Mango Pest Identifier (MPI)

Publisher: IEEE Cite This PDF

Kusrini Kusrini ; Suputa ; Arief Setyanto ; I Made Artha Agastya ; Sofyan Pariyasto ; Wahyu ... **All Authors**

29 Full Text Views

Abstract

Document Sections

I. Introduction
II. Method
III. Result and Discussion
IV. Conclusion and Future Works

Abstract:
As a popular fruit in Indonesia, mango is widely consumed in the nation. Because mango can be planted quite easy then almost every family owns a mango plant. It can be planted in the yard or on a large plantation. Mango is also a potential export product. Unfortunately, the presence of pests has made Indonesian mangoes rejected in several export processes. The number of mango pest types is almost 90 and the pests attack various parts of the mango plant. Due to the similarity between pests, the machine learning model cannot recognize them effectively. To localize the pest type based on the attacked area will make a specialised model for each part of the mango plant. The approach will increase the chance of the specific model to recognize the correct mango pest. Consequently, recognizing part of the plant is an important step of improved mango pest detection systems. Therefore, this study

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Budidaya Tanaman Mangga



Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Direktur Pascasarajana
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Tanaman mangga merupakan tanaman yang banyak dibudidaya masyarakat Indonesia baik secara profesional maupun sekedar ditanam di pekarangan rumah. Produksi buah mangga di Indonesia pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik, lebih dari 2.800.000 ton. Jumlah produksi tersebut jauh di atas produksi buah lain seperti belimbing, apel, jeruk, rambutan, alpukat, duku, durian, jambu biji, jambu air, nenas, salak, sawo, markisa, sirsak, pisang, blewah, anggur, stroberi bahkan pepaya.

Siapa sih yang tidak suka buah mangga? Rasa buahnya yang manis ketika sudah masak, dapat dimakan langsung ataupun diolah menjadi minuman yang segar atau makanan yang lezat. Bahkan ketika masih muda, buah mangga juga sudah dapat di konsumsi. Kandungan vitamin C, A, E, dan beberapa kandungan lain dalam buah mangga membuat buah mangga memberikan banyak manfaat termasuk untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Selain dikonsumsi di dalam negeri, buah mangga juga telah banyak di ekspor ke beberapa negara. Buah mangga menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya produksi buah mangga tereduksi dengan hadirnya hama mangga. Bahkan beberapa kasus ekspor, buah mangga ditolak karena adanya hama di dalam buahnya.

Hama mangga di Indonesia lebih dari 180 jenisnya. Banyaknya jenis hama ini membuat masyarakat khususnya petani mangga tidak mudah mengidentifikasi jenis hama yang merusak tanaman mangganya. Kekeliruan identifikasi jenis hama mangga dapat menyebabkan ketidak-tepatan dalam pengambilan keputusan pengendaliannya.

Dr. Suputa, salah seorang dosen di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah seorang yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi hama mangga. Beliau telah mengumpulkan berbagai gejala hama mangga yang ada di Indonesia, dan menulis sebuah buku tentangnya. Sayangnya pengetahuan beliau tidak dapat dengan mudah tersampaikan ke semua masyarakat yang membutuhkan. Tentu banyak pakar lain yang juga memiliki pengetahuan tertentu namun memiliki kendala serupa.

Sebenarnya pengetahuan dari pakar ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh teknologi informasi sehingga dapat dilakukan proses identifikasi otomatis dengan menggunakan aplikasi. Di bidang kecerdasan buatan pengetahuan dapat dimanfaatkan dalam sebuah sistem pakar, yaitu sistem yang mencoba menirukan cara kerja seorang pakar, termasuk pakar hama tanaman mangga. Dalam sistem pakar terdapat dua komponen utama yaitu representasi pengetahuan dan mesin inferensi.

Representasi pengetahuan merupakan proses eksternaliasi pengetahuan yang dimiliki oleh pakar dalam format tertentu yang dapat dibaca oleh program komputer. Sementara mesin inferensi akan mencocokkan fakta yang ada dengan pengetahuan yang disimpan sehingga mendapat kesimpulan identifikasinya.

Proses representasi pengetahuan dapat dilakukan secara manual dengan menyebutkan ciri-ciri tanaman buah mangga yang terserang hama. Sayangnya cara ini cukup sulit dilakukan karena walaupun seorang pakar dapat mengidentifikasi dengan mudah ketika tanaman tersebut terserang oleh salah satu jenis hama, tapi tetap saja tidak mudah menyebutkan ciri-cirinya yang dengan mudah dipahami oleh pengguna dan sistem.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan *machine learning*. *Machine learning* merupakan suatu metode dalam memberikan pembelajaran kepada mesin berdasarkan data-data terdahulu. Setelah terjadi pembelajaran mesin akan menemukan suatu pola, dan dengan pola tersebut mesin dapat memecahkan berbagai masalah.

Konsep machine learning ini juga dapat digunakan pada proses identifikasi hama pada tanaman mangga. Untuk mengidentifikasi hama yang menyerang daun mangga, mesin diberikan pembelajaran dengan menggunakan data gambar daun mangga yang telah dilabeli oleh pakar hama tanaman mangga. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma klasifikasi seperti *K-Nearest Neighbour*, *C4.5*, *Random Forest*, *Naive Bayes* ataupun *convolution neural network*. Intinya dengan pengetahuan yang terbentuk, ketika ada gambar baru yang diberikan ke sistem, sistem akan dapat mencocokkan gambar mana yang terdekat dan kemudian mengambil kelas jenis hama dari gambar yang terdekat dan telah dilabeli oleh pakar tersebut.

Algoritma ini dapat dibungkus dalam sebuah aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah oleh para pengguna akhir. Aplikasi dapat dibuat dengan berbasis desktop, berbasis web ataupun berbasis mobile. Saat ini saya bersama dengan tim peneliti mengembangkan aplikasi *Mango Pest Identifier* yang merupakan aplikasi berbasis mobile yang dapat mengidentifikasi hama tanaman mangga yang menyerang daun atau buah dan sekaligus memberikan solusi pengendaliannya. Aplikasi dapat diunduh dari Google Playstore.

Aplikasi ini disosialisasikan hari ini, Senin 13 September 2021 oleh tim peneliti dalam sebuah webinar. Selain tentang aplikasi, webinar juga menghadirkan pakar budidaya tanaman mangga dari Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Bp. Affandi, Ph.D. Penjelasan mengenai hama yang menyerang tanaman mangga akan dipaparkan oleh Bp. Dr. Suputa. Hadir juga sebagai keynote speaker Ibu Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si. yang merupakan Direktur Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peserta yang mendaftar untuk mengikuti webinar ini lebih dari 275 orang yang berasal dari 31 provinsi dengan profesi yang beragam. Ada yang sebagai dosen, mahasiswa, peneliti, Pengendali Organisme Pengganngu Tumbuhan (POPT), petani, dan masih banyak lagi profesi lainnya.

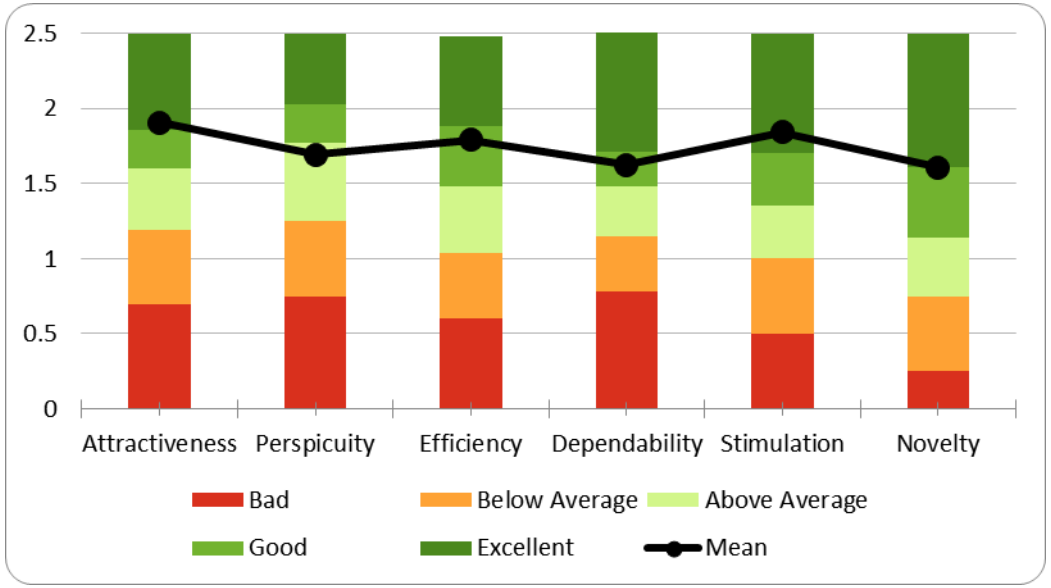
Semoga hasil kolaborasi multi bidang ilmu ini dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengendalikan hama pada tanaman mangga sehingga produksi meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat. Penelitian dan kegiatan ini terselenggara atas dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam Skema Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi.





The apps performance is still unknown

User Experience Questionnaire (UEQ)





Saat ini silakan evaluasi produk dengan memilih satu lingkaran tiap baris item.

	1	2	3	4	5	6	7		
menyusahkan	○	○	○	○	○	○	○	menyenangkan	1
tak dapat dipahami	○	○	○	○	○	○	○	dapat dipahami	2
kreatif	○	○	○	○	○	○	○	monoton	3
mudah dipelajari	○	○	○	○	○	○	○	sulit dipelajari	4
bermanfaat	○	○	○	○	○	○	○	kurang bermanfaat	5

Menurut Bapak/Ibu fitur aplikasi yang tampilannya paling menarik (attractiveness) adalah:

- ○ Identifikasi dari Camera/File dan hasilnya
- ○ History Identifikasi Hama
- ○ Deskripsi, karakteristik dan pengendalian hama

Jelaskan alasan Bapak/Ibu

Your answer

Berikan masukan, saran atau kritik Bapak/Ibu terhadap aplikasi MPI

Your answer

Peluang Pemanfaatan Data Science dalam Bidang Peternakan

Kusrini

Universitas AMIKOM Yogyakarta



kusriniamikom
Digital Farm

kusriniamikom Liburan tipis-tipis...

.
Sambil memantau implementasi IDIFA (Indonesia Digital Farm).

.
Semoga produk dari tim dosen, mahasiswa dan alumni AMIKO
ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas...

.
Hayuk yang mau nitip kambing disini... Bisa dipantau dari mana
saja posisi dan pertumbuhan kambingnya...

.
#idifa #amikom #digitalfarm #beternakkambing

1d See translation

Liked by **mynameiskhus** and **97 others**

1 DAY AGO


TRANSFORMASI SISTEM
PETERNAKAN KAMBING UMBARAN DI BANTUL
UNTUK MENJADI PLATFORM
DIGITAL FARM BERBASIS TEKNOLOGI AI DAN IOT
kusriniamikom
kusriniamikom Indonesia Digital Farm
.
Wujud nyata hasil penelitian dan pembe
diimplementasikan untuk masyarakat...
.
Dengan dukungan dari dunia usaha dan
pendanaan skema matching fund dari k
dosen, mahasiswa dan alumni amikom r
membantu peternak kambing memberik
mereka yang ingin ikut serta memiliki ka
direpotkan memelihara sendiri tapi tetap
perkembangan kambingnya...
.
Liked by henderisyafei and 47 others
1 DAY AGO
Add a comment...

- Wujud nyata hasil penelitian dan pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk masyarakat...

  .

  Dengan dukungan dari dunia usaha dan dunia industri serta pendanaan skema matching fund dari kedaireka DIKTI...., tim dosen, mahasiswa dan alumni amikom membuat karya untuk membantu peternak kambing memberikan layanan kepada mereka yang ingin ikut serta memiliki kambing tanpa harus direpotkan memelihara sendiri tapi tetap dapat memantau perkembangan kambingnya...

  .

  Dengan memanfaatkan teknologi IOT, posisi kambing akan dapat dipantau real time. Pemilik juga dapat mengetahui perkembangan kambing melalui foto dan dasboard yang menunjukkan perubahan berat badan dari hari ke hari.

  .

  Pemilik ataupun peternak juga dapat memprediksi waktu optimal penjualan kambing mereka ..

  .

  Peternak akan dipermudah dengan alat pemberian pakan otomatis yang telah memperhatikan waktu dan jumlah optimal pemberian pakan ...

  .

  Pingin nitip kambing disini? Bisa banget ..

  .

  Sudah punya peternakan dan ingin mengimplementasikan teknologinya.. siap kami dukung

  .

  Atau ingin ikut berkarya bersama kami.. yuk daftar sebagai mahasiswa MTI AMIKOM...

  .

  Pas banget nih lagi masa PMB. Gel 1 s.d 7 Des 2022.. info lengkap dapat dilihat di s.amikom.id/pmbmagister

  .

  Ayo gali potensi diri dan raih prestasi bersama kami..

  .

  #amikom #s2informatika #amikomyogya #idifa #digitalfarm #indonesiadigitalfarm #iot #peternakankambing #kambingdigital

PROGRAM USULAN DAN PROFIL

Profil Pengusul

	Nama	Posisi Tim	Keahlian
1	Prof. Dr Kusrini, M.Kom	Ketua Tim & Tim pengembangan AI	AI, DDS, Data Mining, Big Data
2	Eko Pramono, S.Si, MT	Tim pengembangan hardware	Jaringan, Komunikasi Data
3	Jeki Kuswanto, M.Kom.	Tim pengembangan sistem micro	Smart System, IOT
4	Muhammad Koprawi, S.Kom., M.Eng.	Tim pengembangan sistem software	Software Engineering, Web Security
5	Banu Santoso, S.T, M.Eng	Tim pengembangan IOT	IOT, Pervasive Computing

Profil Mitra

Nama : CV. SOURCE CODE PINTAR
Alamat : Bantul, DIY
Telp / WA : 0856-4323-8822
Email : sourcecodepintar@gmail.com
Website : sourcecodepintar.com

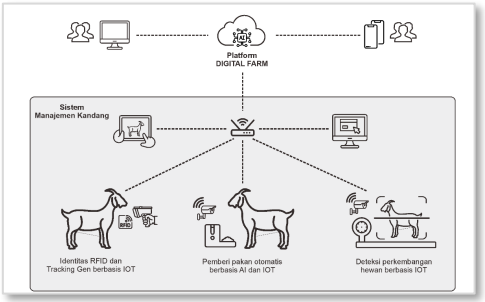
Program Usulan

Transformasi Sistem Peternakan Kambing Umbaran Di Bantul Untuk Menjadi Platform DIGITAL FARM Berbasis Teknologi AI Dan IOT

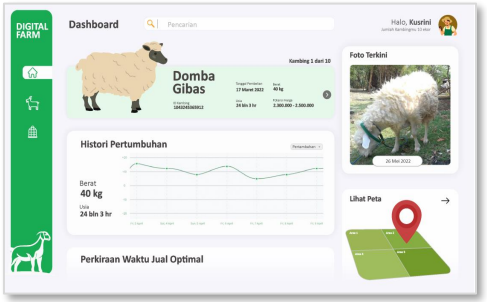
Latar Belakang/Urgensi

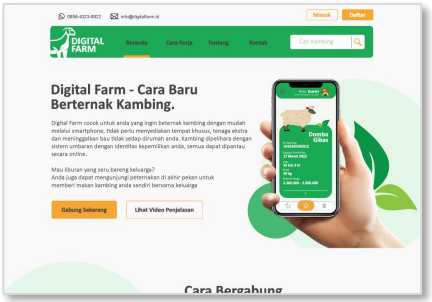
- Masyarakat ingin beternak, tapi tidak punya waktu, lahan dan tidak ingin bau,
- Sehingga system peternakan digital adalah solusi yang tepat,
- Untuk Itu dibutuhkan transformasi peterakan berbasis teknologi AI dan IOT.

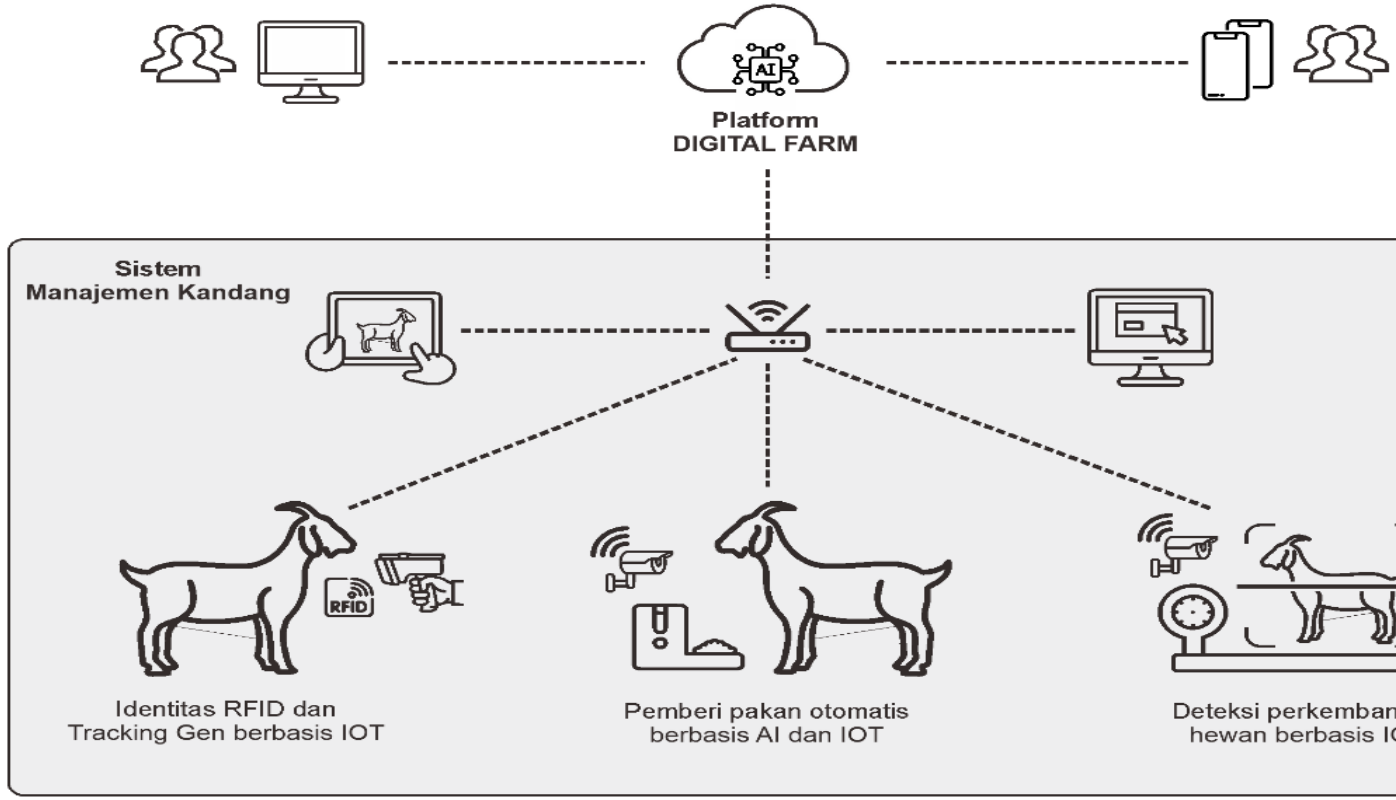
Luaran Rekacipta "DIGITAL FARM"

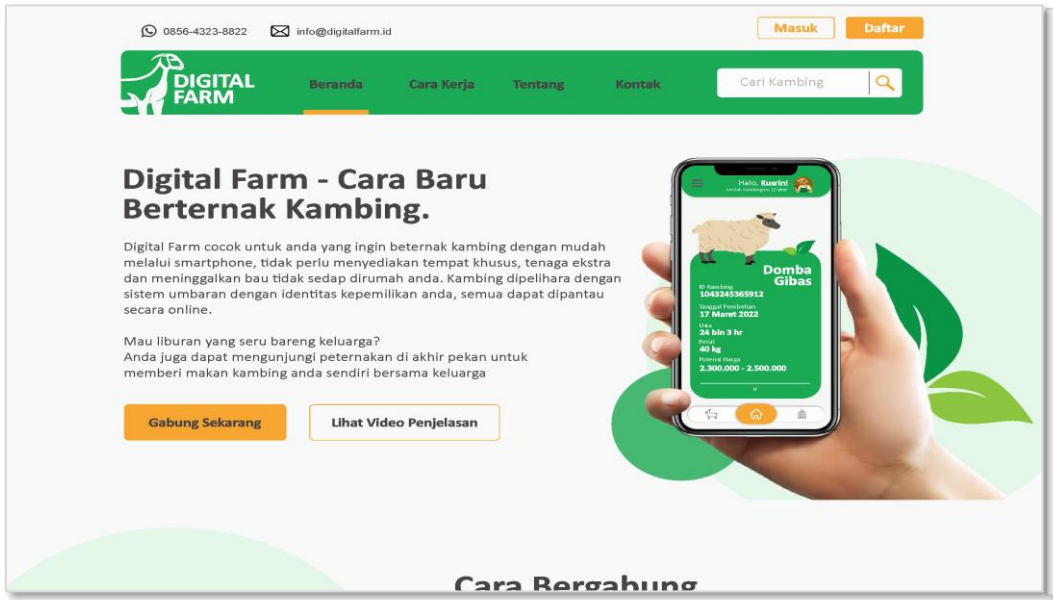


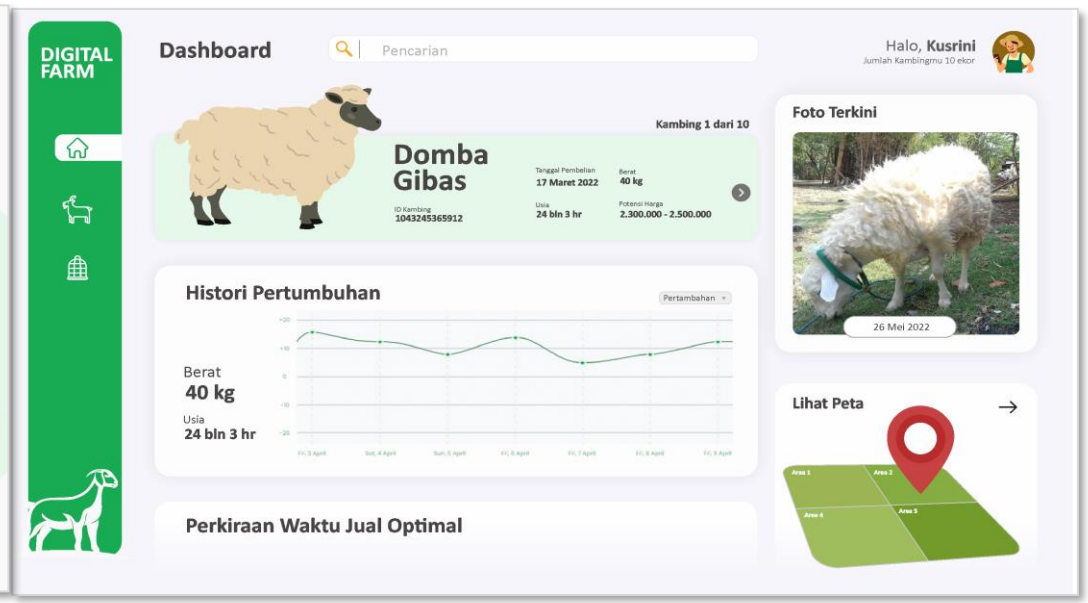
"Platform peternakan digital yang terintegrasi dengan sistem manajemen peternakan kandang atau umbaran berbasis teknologi IOT dan AI. "





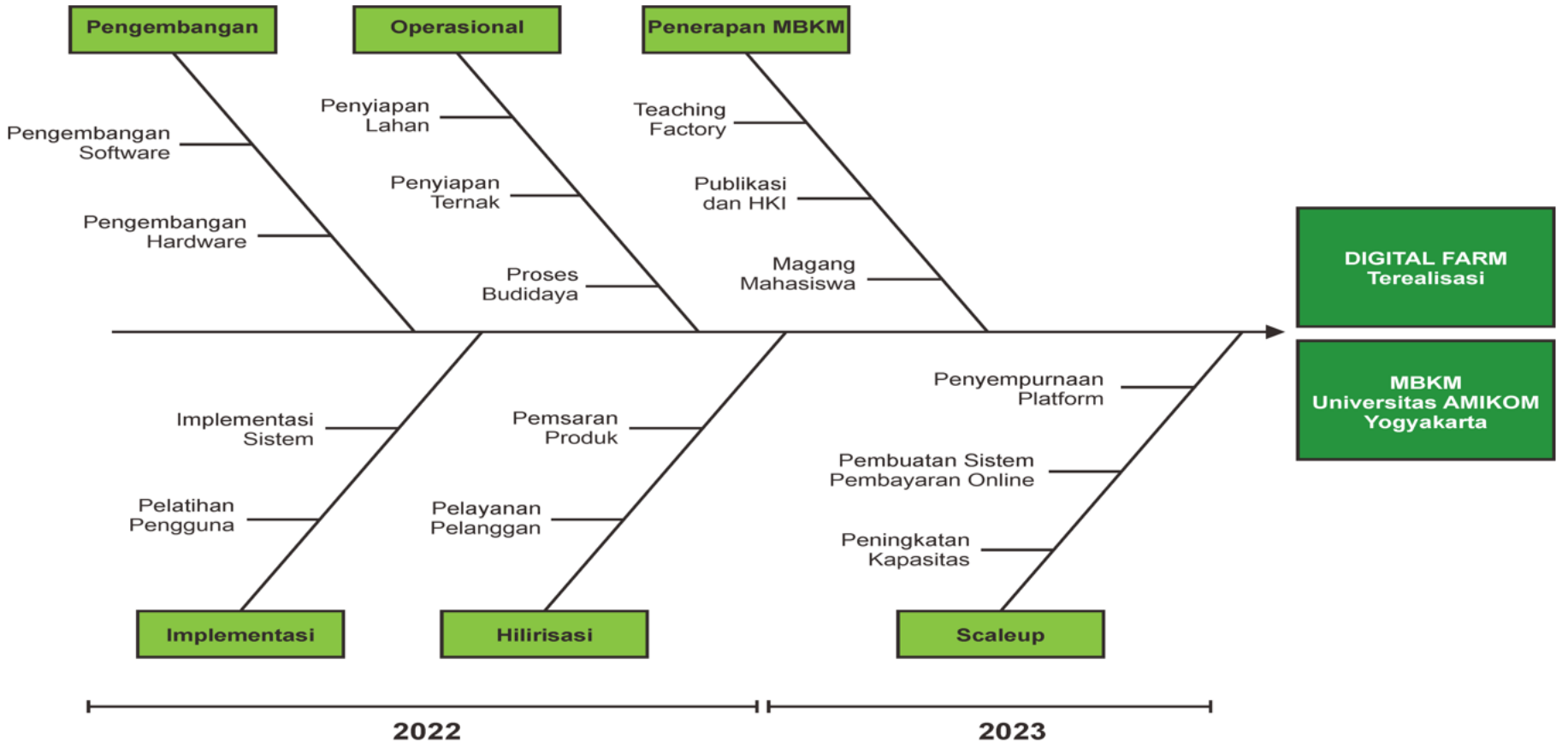

Platform
DIGITAL FARM
Sistem
Manajemen Kandang
RFID
Identitas RFID dan
Tracking Gen berbasis IOT
Pemberi pakan otomatis
berbasis AI dan IOT
Deteksi perkembangan
hewan berbasis IOT


0856-4323-8822
info@digitalfarm.id
Masuk
Daftar
DIGITAL FARM
Beranda
Cara Kerja
Tentang
Kontak
Cari Kambing
Digital Farm - Cara Baru
Berternak Kambing.
Digital Farm cocok untuk anda yang ingin beternak kambing dengan mudah melalui smartphone, tidak perlu menyediakan tempat khusus, tenaga ekstra dan meninggalkan bau tidak sedap dirumah anda. Kambing dipelihara dengan sistem umbaran dengan identitas kepemilikan anda, semua dapat dipantau secara online.
Mau liburan yang seru bareng keluarga?
Anda juga dapat mengunjungi peternakan di akhir pekan untuk memberi makan kambing anda sendiri bersama keluarga
Gabung Sekarang
Lihat Video Penjelasan
Domba Gibas
Cara Bergabung


DIGITAL FARM
Dashboard
Pencarian
Halo, Kusrini
Jumlah Kambingmu 10 ekor
Kambing 1 dari 10
Domba Gibas
ID Kambing
1043245365912
Tanggal Pembelian
17 Maret 2022
Berat
40 kg
Usia
24 bln 3 hr
Potensi Harga
2.300.000 - 2.500.000
Foto Terkini
26 Mei 2022
Histori Pertumbuhan
Pertambahan
Berat
40 kg
Usia
24 bln 3 hr
Lihat Peta
Perkiraan Waktu Jual Optimal

PETA JALAN DAN METODE

Peta jalan




AB 1203 EF
03-23

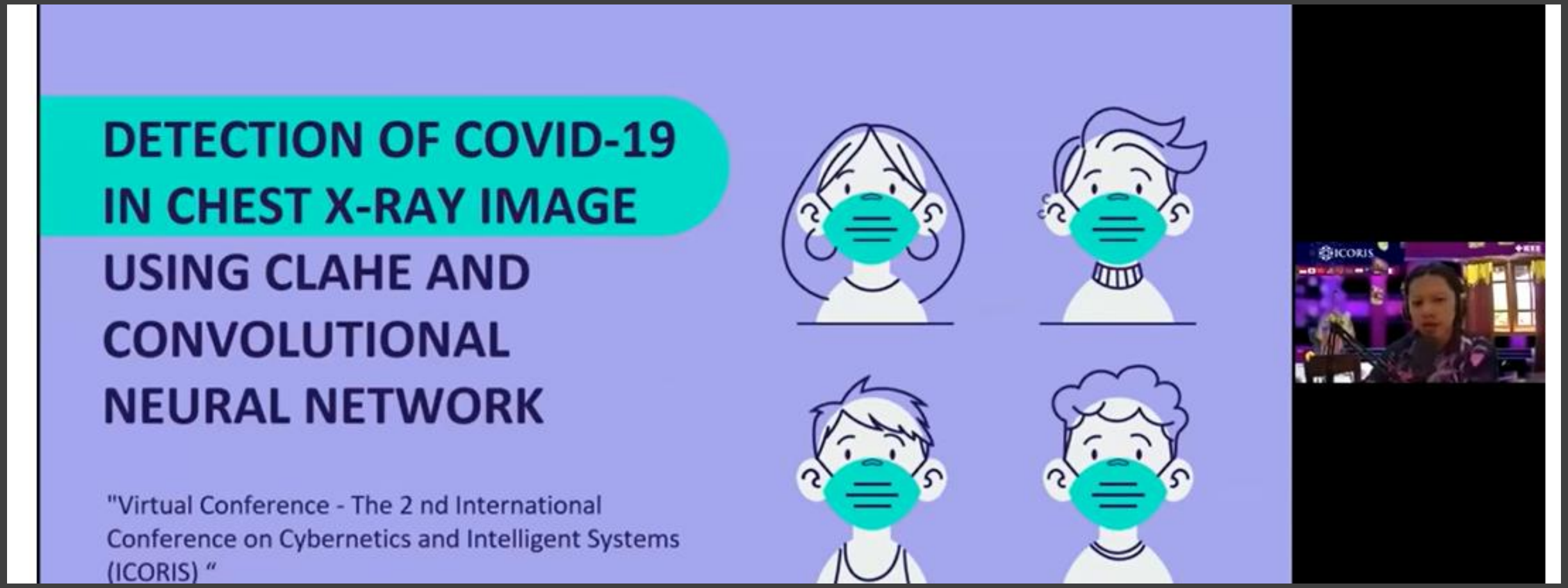




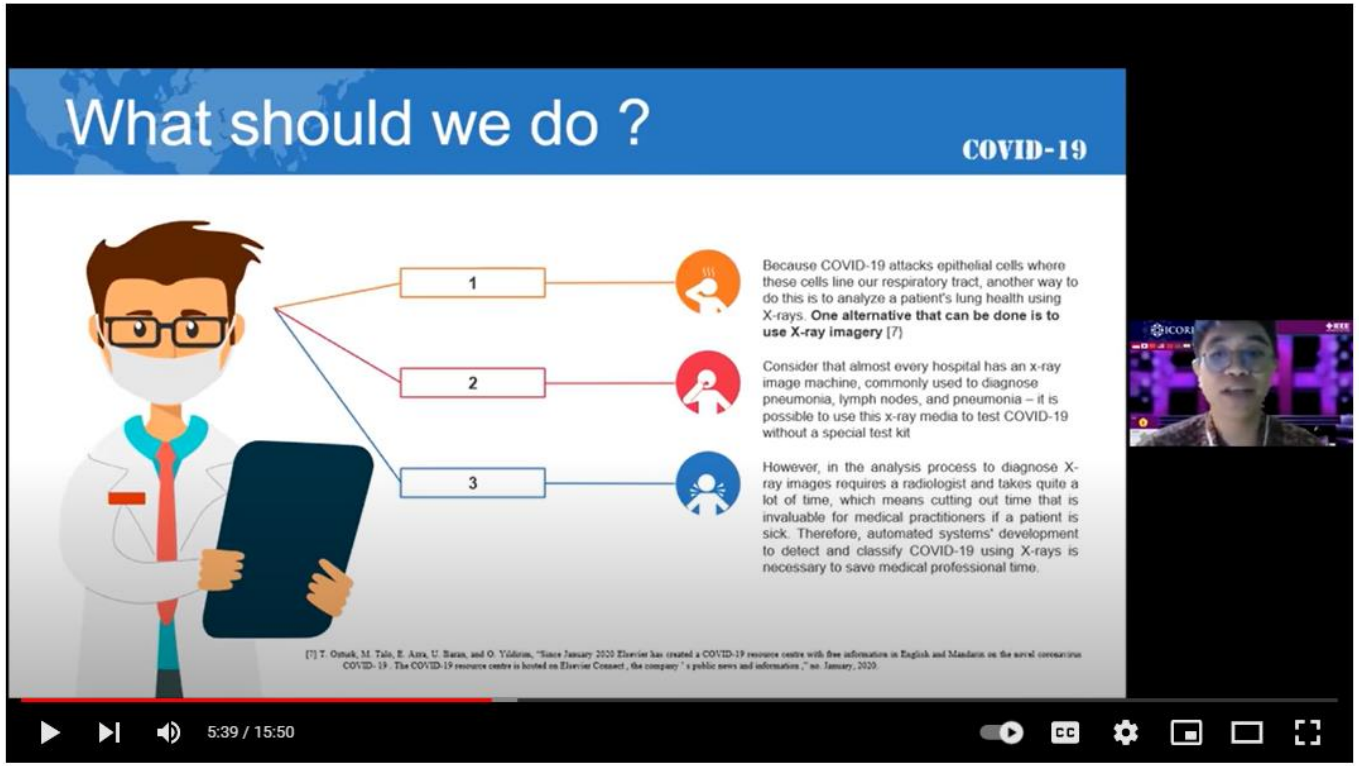








- https://youtu.be/90CsjBvxIZA



- https://www.youtube.com/watch?v=7QB2KivO_gA



to get:

`http://amikom.idm.oclc.org/login?url=http://www.somehost.com/somedirectory/somefile.htm`

Cut and paste this link directly into your browser to test it.

Database Menu

IEEE Computer Society Digital Library Secure (IncludeFile updated 20220502)

IGI Global (updated 20191029)

www-computer-org.amikom.idm.oclc.org/csdl/search/default?queryState=%7B"basicSearchText":%5Bnull,"digital%20farm"%5D,"basic...

Filter results

Content format

- Articles
- Videos

Category

- Conference publications (39520)
- Journals (18108)
- Magazines (3514)
- Letters (295)

Year

- Single year
- Range of years

2017 2023

Publications

Name

- IEEE Transactions on Visualization & Computer Graphics (1959)
- IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence (1930)
- IEEE Transactions on Mobile Computing

Export | Limit 10 | Show most relevant | Show subscribed publications

AI Down on the Farm
Kenneth A. Sudduth, M. Jennifer Woodward-Greene, Bryan W. Penning, Martin A. Locke, Adam R. Rivers, Kristen S. Veum
Magazine IT Professional
Year: 2020, Volume: 22, Issue: 03, Pages: 22-26
+ Abstract Citation

Goose Farm Egg Production Analysis System
Min-Yen Tsai, Shih-Yen Huang, Jzau-Sheng Lin
Conference 2018 International Symposium on Computer, Consumer and Control (IS3C)
Year: 2018, Volume: 1, Pages: 62-67
+ Abstract Citation

Future Agriculture Farm Management using Augmented Reality
Mingze Xi, Matt Adcock, John McCulloch
Conference 2018 IEEE Workshop on Augmented and Virtual Realities for Good (VAR4Good)
Year: 2018, Volume: 1, Pages: 1-3
+ Abstract Citation

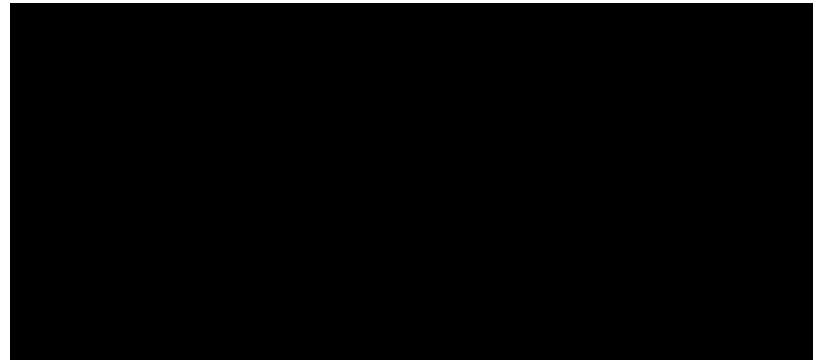
Farm Parcel Delineation Using Spatio-temporal Convolutional Networks
Han Lin Aung, Burak Uzkent, Marshall Burke, David Lobell, Stefano Ermon
Conference 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)
Year: 2020, Volume: 1, Pages: 340-349
+ Abstract Citation

Fish Gator

Using IOT, application help fish breeders to monitor quality of water and fish feeding control

Got Gold Medal in World Invention Creativity Olympic (2018) in South Korea





Di Bidang Transportasi

Fitur

1. Jumlah Pergerakan kendaraan dengan diklasifikasikan sesuai MKJI
2. Analisis Kecepatan di Badan Jalan
3. Analisis Kepadatan di Badan Jalan

Sumber Data:
- ❑ Kamera
- ❑ Google Maps

Batasan:
- ❑ Jumlah kendaraan dapat dilakukan di Simpang yang menggunakan Camera Fix

Kesepakatan Klasifikasi:
- ❑ MKJI (Kendaraan Berat, Kendaraan Ringan, Sepeda Motor, Kendaraan Tidak Bermotor)
- ❑ Mobil Kecil, Mobil Sedang, Mobil Berat, Sepeda Motor

Proses Klasifikasi dan Perhitungan Kendaraan dengan Camera



Koleksi Data

Pelabelan Data

Komputer Server

Image Database

Yolo

Model

Proses Klasifikasi

Upload

Jumlah Kendaraan Per Klasifikasi

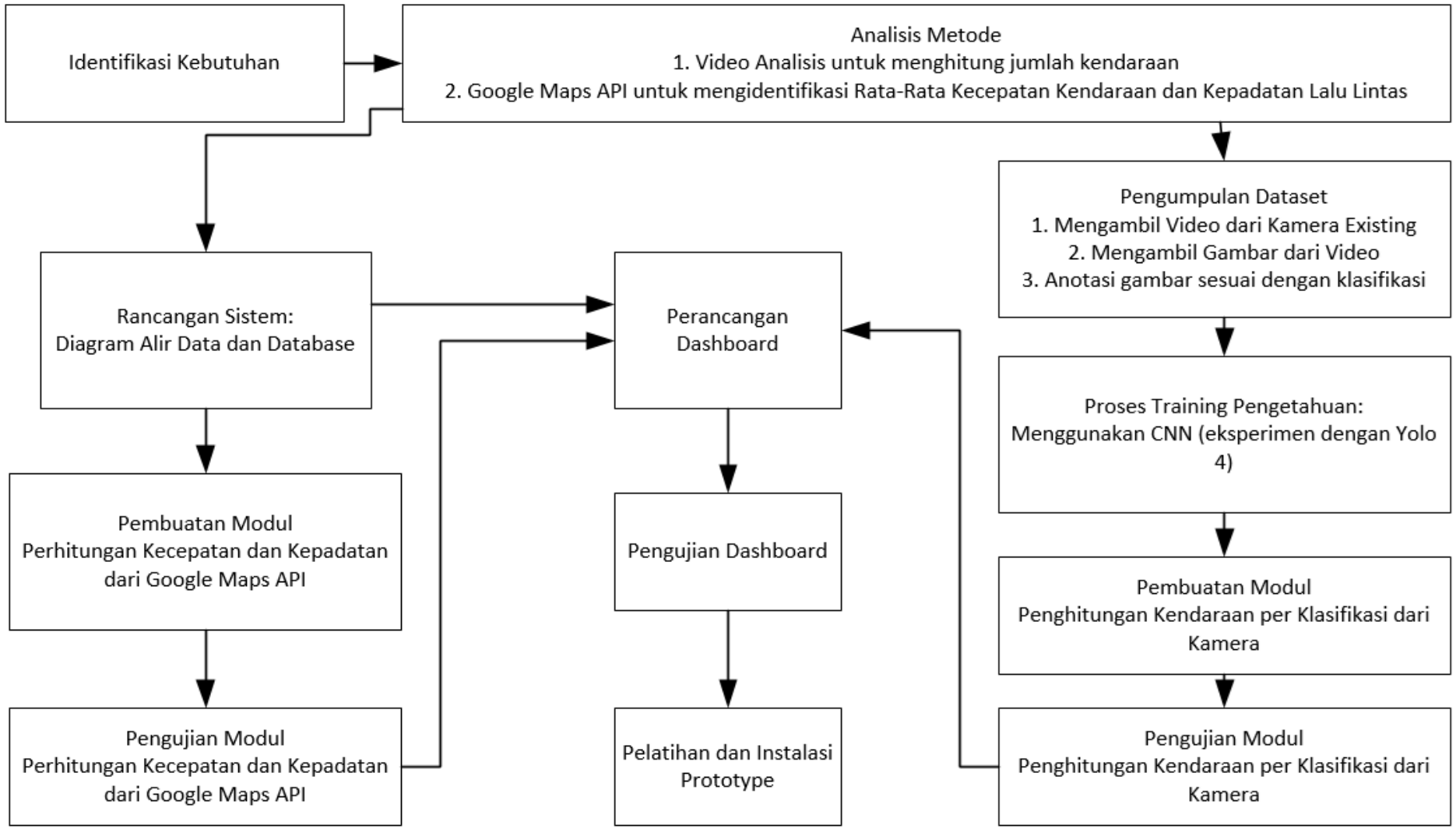




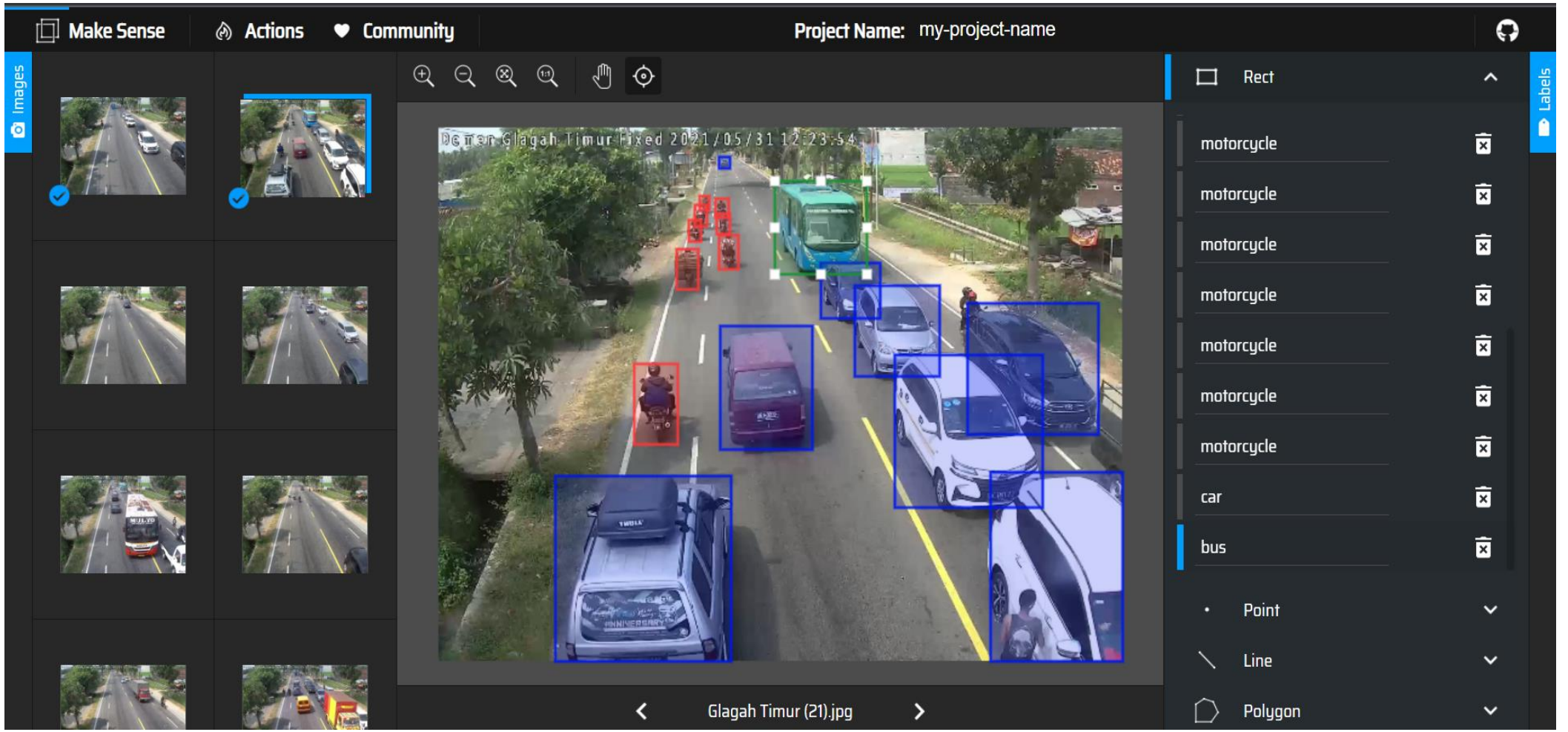


Camera

Metode Pelaksanaan



Anotasi Gambar untuk Membuat Dataset




5G and IoT Technology"
Madhusanka Liyanage
Director of Graduate Research at the school of
Computer Science, University Collage Dublin, Ireland
Tonny Hidayat, M.Kom.
Ph.D
Alva Hendy Muhammad,
ST, M.Eng, Ph.D

Di Bidang Kebencanaan

SILVANUS

Innovation Action

LC-GD-1-1-2020 (IA)

Title of Proposal:

SILVANUS: Integrated Technological and Information Platform for Wildfire Management

Participant List

Participant number	Participant organisation name	Short Name	Country
	Technology providers [Industry/Research]		
1	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	PEG	Italy
2	ZANASI & PARTNERS	Z&P	Italy
3	INTRASOFT INTERNATIONAL S. A	INTRA	Luxembourg
4	THALES	TRT	France
5	FINCONS SpA	FINC	Italy
6	ATOS IT Solutions and Services IBERIA SL	ATOS	Spain
7	EMC INFORMATION SYSTEMS INTERNATIONAL	DELL	Ireland
8	SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL	SIMAVI	Romania
9	EDP NEW R&D - Centre for New Energy Technologies	EDP	Portugal
10	Aguas de Portugal	ADP	Portugal
11	TERRAPRIMA	TP	Portugal
12	Hitachi Consulting Portugal	HIT	Portugal
13	3MON s. r. o.	3MON	Slovakia
14	Catalink Limited	CTL	Cyprus
15	Synthesis Center for Research & Education Ltd	SYNC	Cyprus
16	Expert.AI	EAI	Italy
17	ITTI s.p.o	ITTI	Poland
18	VENAKA MEDIA GbR	VMG	Germany
19	Massive Dynamics	MDS	Sweden
20	CMCC Srl	CMCC	Italy
21	EXUS SOFTWARE SINGLE LIMITED LIABILITY COMPANY	EXUS	Greece
22	RINIGARD DOO ZA USLUGE	RINI	Croatia
23	Micro Digital d.o.o	MD	Croatia
24	WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	WUT	Poland
25	UNIVERSITY OF BORÅS	HB	Sweden
26	AGRICULTURE UNIVERSITY OF ATHENS	AUA	Greece
27	Centre for Research and Technology Hellas	CERT	Greece
28	University of Thessaly	UTH	Greece
29	Association of Instituto Superior Técnico for Research and Development	IST	Portugal

Horizon 2020

Call: H2020-LC-GD-2020

(Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal)

Topic: LC-GD-1-1-2020

Type of action: IA

30	VELEUCILISTE VELIKA GORICA	UASVG	Croatia
31	INSTITUTE OF INFORMATICS OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES (Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied)	UISAV	Slovakia
	Stakeholders – Fire brigades, Environmental, Ecological, Healthcare providers		
32	POMPIERS de l'URGENDE INTERNATIONALLE	PUI	France
33	TME MAIN SCHOOL OF FIRE SERVICE	SGSP	Poland
34	Strategic Regional Agency for the Sustainable Development of the Territory	ASSET	Italy
35	LETS Italy	LETS	Italy
36	Parco Naturale Regionale di Tepilora	PNRT	Italy
37	FUNDATIA PENTRU SMURD	SMURD	Romania
38	Romanian Forestry Association	ASFOR	Romania
39	Center for Security Studies (Kentro Meleton Asfaleias)	KEMEA	Greece
40	Hellenic Rescue Team	HRT	Greece
41	ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI – AHEPA HOSPITAL	AHEPA	Greece
42	OSPEDALE ISRAELITICO	OIR	Italy
43	Perifereia Stereas Elladas (Region of Central Greece)	PSTE	Greece
44	FIRE RESCUE BRIGADE OF MORAVIAN SILESIAN REGION	FRB MSR	Czechia
45	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	HVZ	Croatia
46	TECHNICAL UNIVERSITY IN ZVOLEN (Technická univerzita vo Zvolene)	TUZVO	Slovakia
47	Obcianske zdruzenie Plamen Badin	PLAMEN	Slovakia
	International partners		
48	Yayasan AMIKOM Yogyakarta	AMIKOM	Indonesia
49	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation	CSIRO	Australia
50	Federal University of Rio de Janeiro	UFRJ	Brazil

Role in the project

- Coordinator of WP6, contribution to Phase C pilot demonstration
- Kusrini: Research Coordinator
- Arief Setyanto: IT technology development and implementation
- Gardyas Bidari Adninda: Disaster Management Model
- Ika Afianita: Geospatial Analysis

SILVANUS

Innovation Action

LC-GD-1-1-2020 (IA)

Title of Proposal:

SILVANUS: Integrated Technological and Information Platform for Wildfire Management

Participant List

Participant number	Participant organisation name	Short Name	Country
	Technology providers [Industry/Research]		
1	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	PEG	Italy
2	ZANASI & PARTNERS	Z&P	Italy
3	INTRASOFT INTERNATIONAL S. A	INTRA	Luxembourg
4	THALES	TRT	France
5	FINCONS SpA	FINC	Italy
6	ATOS IT Solutions and Services IBERIA SL	ATOS	Spain
7	EMC INFORMATION SYSTEMS INTERNATIONAL	DELL	Ireland
8	SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL	SIMAVI	Romania
9	EDP NEW R&D - Centre for New Energy Technologies	EDP	Portugal
10	Aguas de Portugal	ADP	Portugal
11	TERRAPRIMA	TP	Portugal
12	Hitachi Consulting Portugal	HIT	Portugal
13	3MON s. r. o.	3MON	Slovakia
14	Catalink Limited	CTL	Cyprus
15	Synthesis Center for Research & Education Ltd	SYNC	Cyprus
16	Expert.AI	EAI	Italy
17	ITTI s.p.o	ITTI	Poland
18	VENAKA MEDIA GbR	VMG	Germany
19	Massive Dynamics	MDS	Sweden
20	CMCC Srl	CMCC	Italy
21	EXUS SOFTWARE SINGLE LIMITED LIABILITY COMPANY	EXUS	Greece
22	RINIGARD DOO ZA USLUGE	RINI	Croatia
23	Micro Digital d.o.o	MD	Croatia
24	WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	WUT	Poland
25	UNIVERSITY OF BORÅS	HB	Sweden
26	AGRICULTURE UNIVERSITY OF ATHENS	AUA	Greece
27	Centre for Research and Technology Hellas	CERT	Greece
28	University of Thessaly	UTH	Greece
29	Association of Instituto Superior Técnico for Research and Development	IST	Portugal

Horizon 2020

Call: H2020-LC-GD-2020

(Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal)

Topic: LC-GD-1-1-2020

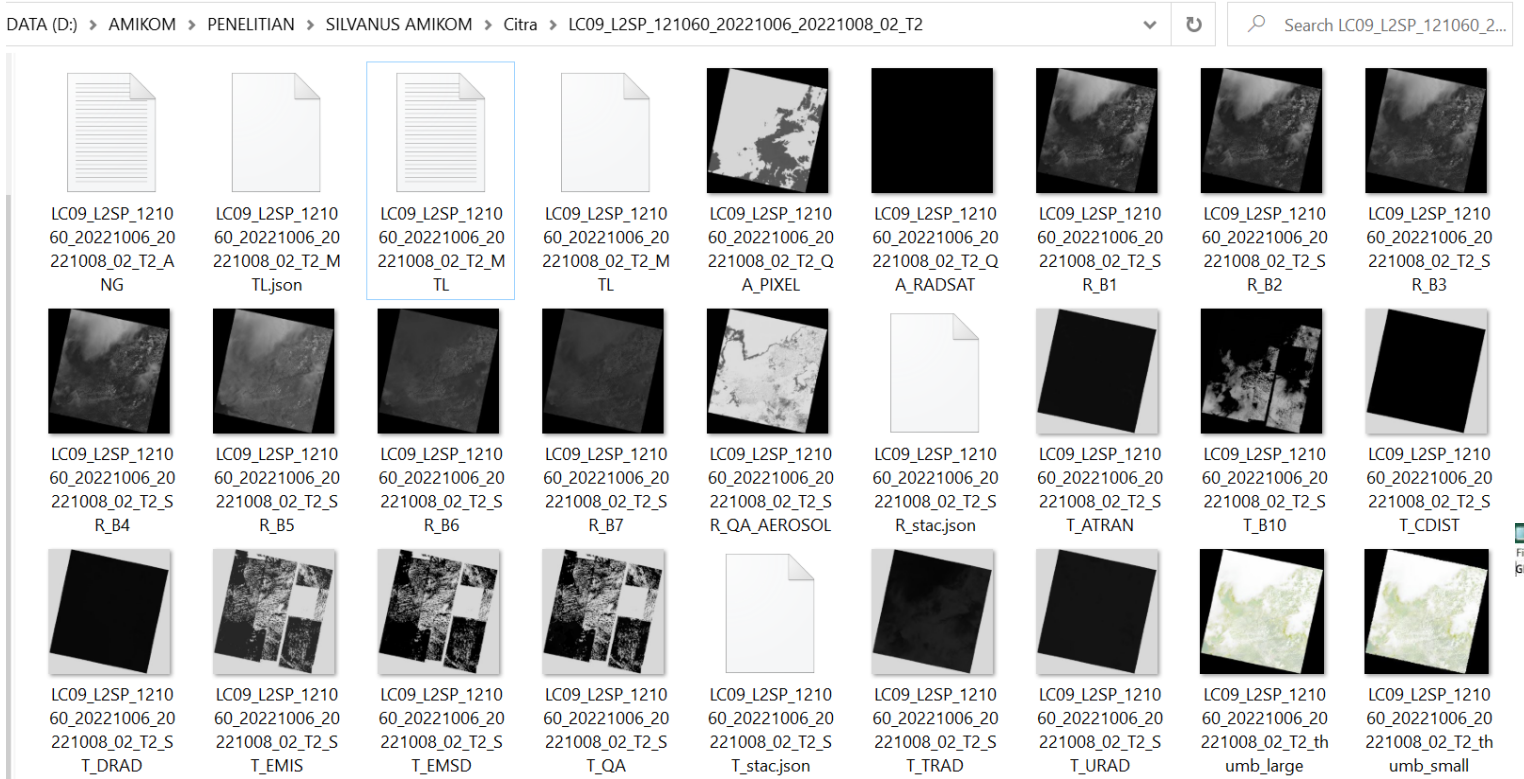
Type of action: IA

30	VELEUCILISTE VELIKA GORICA	UASVG	Croatia
31	INSTITUTE OF INFORMATICS OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES (Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied)	UISAV	Slovakia
	Stakeholders – Fire brigades, Environmental, Ecological, Healthcare providers		
32	POMPIERS de l'URGENDE INTERNATIONALLE	PUI	France
33	TME MAIN SCHOOL OF FIRE SERVICE	SGSP	Poland
34	Strategic Regional Agency for the Sustainable Development of the Territory	ASSET	Italy
35	LETS Italy	LETS	Italy
36	Parco Naturale Regionale di Tepilora	PNRT	Italy
37	FUNDATIA PENTRU SMURD	SMURD	Romania
38	Romanian Forestry Association	ASFOR	Romania
39	Center for Security Studies (Kentro Meleton Asfaleias)	KEMEA	Greece
40	Hellenic Rescue Team	HRT	Greece
41	ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI – AHEPA HOSPITAL	AHEPA	Greece
42	OSPEDALE ISRAELITICO	OIR	Italy
43	Perifereia Stereas Elladas (Region of Central Greece)	PSTE	Greece
44	FIRE RESCUE BRIGADE OF MORAVIAN SILESIAN REGION	FRB MSR	Czechia
45	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	HVZ	Croatia
46	TECHNICAL UNIVERSITY IN ZVOLEN (Technická univerzita vo Zvolene)	TUZVO	Slovakia
47	Obcianske zdruzenie Plamen Badin	PLAMEN	Slovakia
	International partners		
48	Yayasan AMIKOM Yogyakarta	AMIKOM	Indonesia
49	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation	CSIRO	Australia
50	Federal University of Rio de Janeiro	UFRJ	Brazil

Role in the project

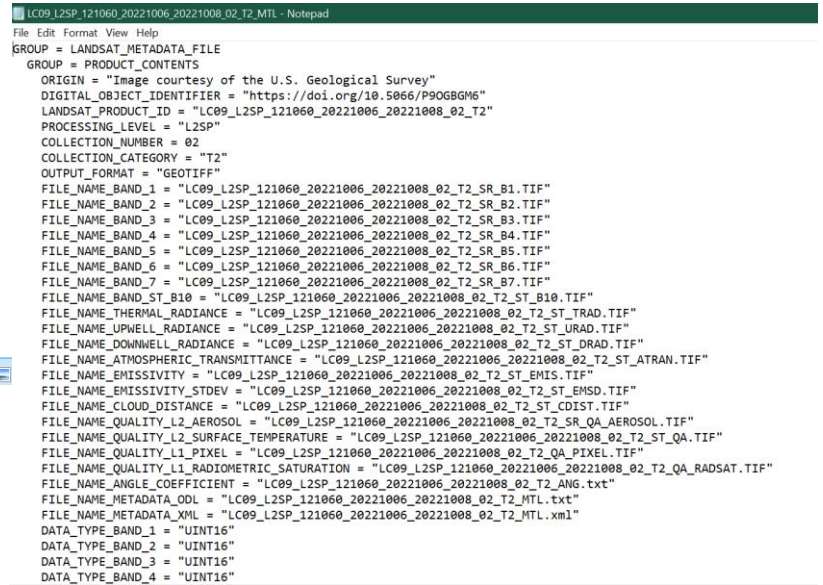
- Coordinator of WP6, contribution to Phase C pilot demonstration
- Kusrini: Research Coordinator
- Arief Setyanto: IT technology development and implementation
- Gardyas Bidari Adninda: Disaster Management Model
- Ika Afianita: Geospatial Analysis

Satelit Image of Pilot in Indonesia (Mangkok, Sebangau National Park)



2022

2015 – 50% done



Phase A: Prevention and prepardness







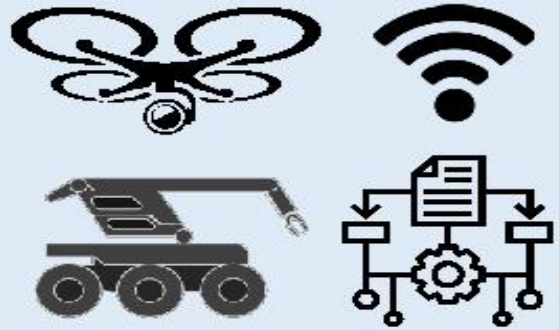


Phase B: Detection and Response











Phase C – Restoration and Adaptation







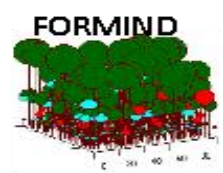


Ecological forest models

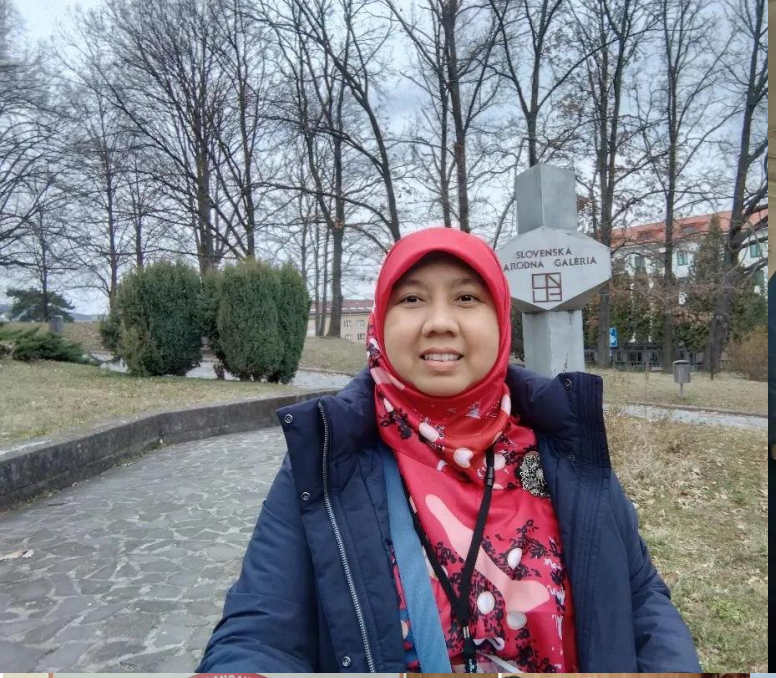










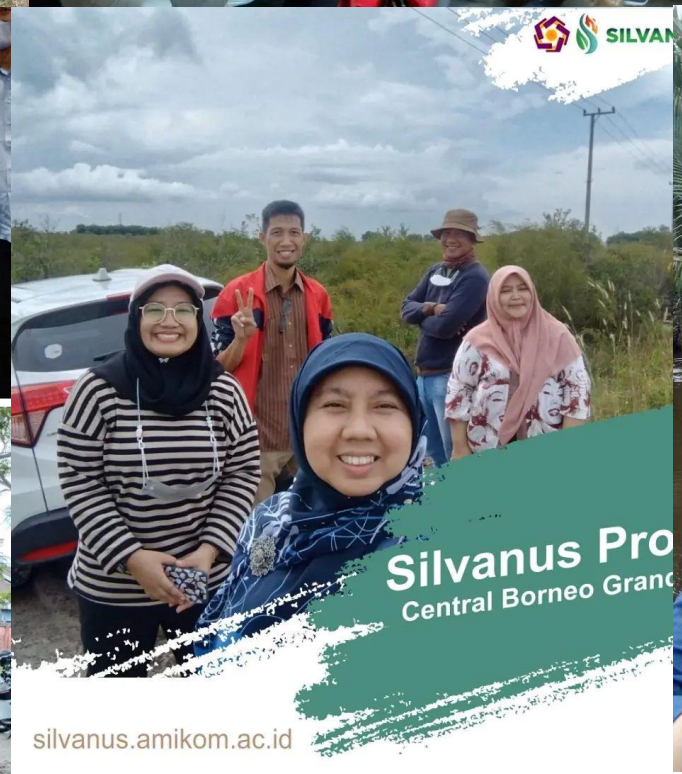

SLOVENSKÁ
NÁRODNÁ GALÉRIA






BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN
WARINGIN TIMUR
BPBD


OPS KOTIM


SILVAN
Silvanus Pro
Central Borneo Grand
silvanus.amikom.ac.id










SILVANUS


TOKYO
1898
JAPAN


Interim GA Silvanus Project
BARI / July 5-6, 2022
KUSRINI
Loredana
MULAS




REPARTO CARABINIERI
BIODIVERSITÀ
FORESTA UMBRA










SILVANUS
Silvanus Project
Central Borneo Grand Tour
silvanus.amikom.ac.id

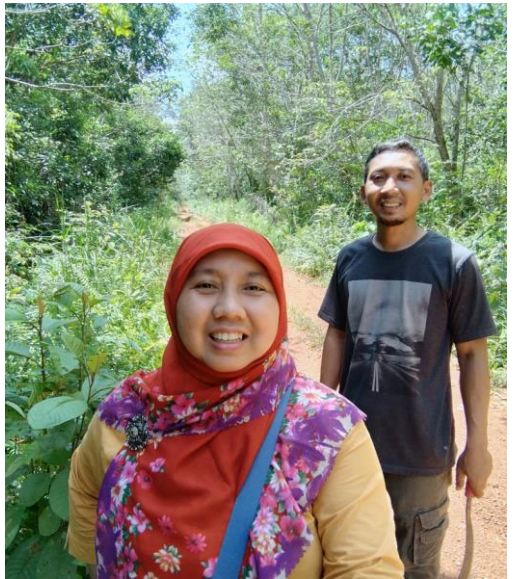


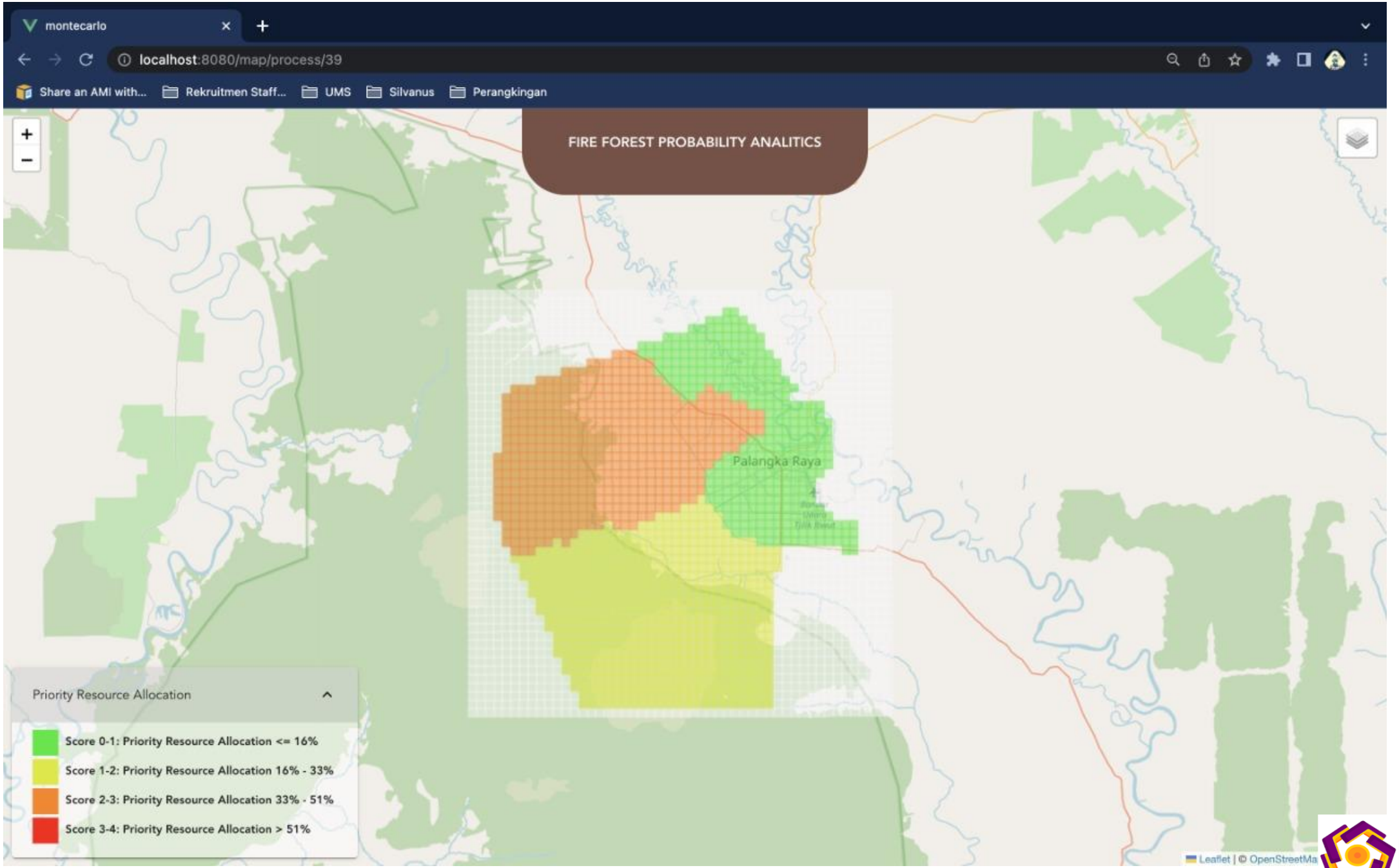












UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

SILVANUS

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA



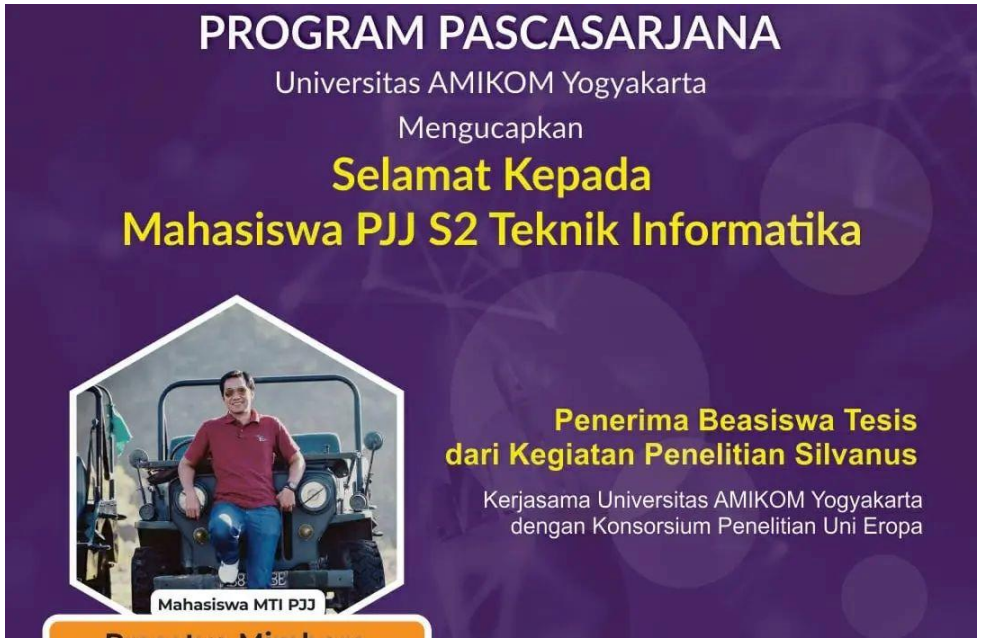


Wildfire Social Media Sensing

The data below are real-time scrapped continuously from Twitter. We process the tweet into the labeled topics that are related to wildfire in Bahasa Indonesia. Those data are expected to be a data pool for the early detection of wildfire based on public opinion.

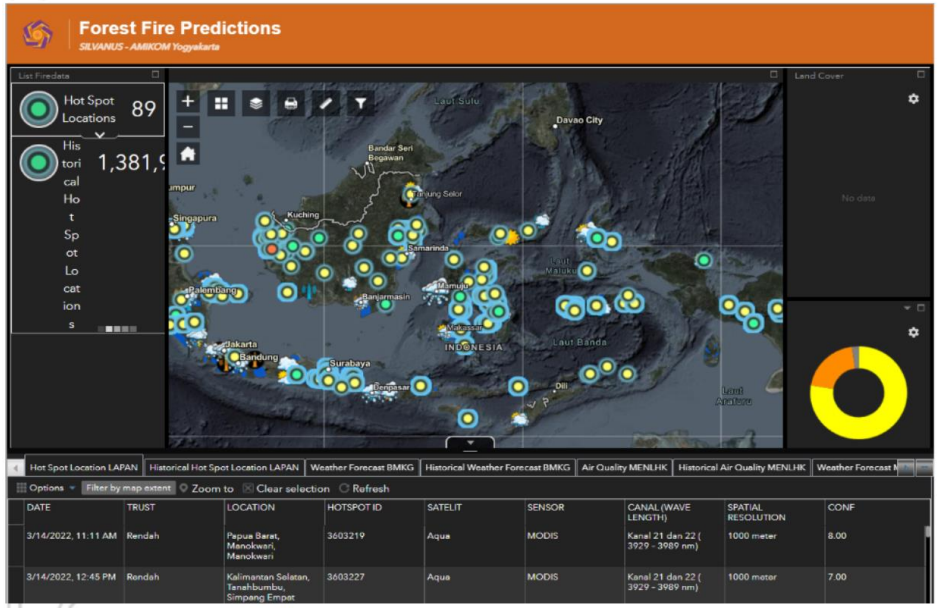
api

Text
Kenohan, Polsek Kenohan, UPTD KPHP Subdas Belayan dan anakan patroli gabungan pencegahan Karhutla dengan meninjau kitar titik-titik rawan kebakaran https://t.co/qKM7WtklVb
02 Bukit Kapur Tak Kenal Lelah Dalam Sosialisasi dan Patroli Karhutla
MoU Desa Bebas Api Untuk Tekan Karhutla di Rupat
n Jaya, Api Berhasil Dipadamkan Tim Satgas https://t.co/YJAyK2UeU1
rem: Jangan Pulang Sebelum Api Padam https://t.co/QeElvyA5Kv
t Patroli Karhutla di Kampung Jambai Makmur, Tidak Ditemukan Titik HjomFv



We are ready to create dashboard front end, including GIS and alert system

https://silvanus.amikom.ac.id/index.php/forest-fire-prediction/





MALIOBORO BLITZ

8 SENIN WAGE 19 DESEMBER 2022 | Tribun Jogja

Tuliskan Cita-Citamu, dan...

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA



Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Direktur Pascasarjana
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Tinggal beberapa hari lagi tahun 2022 akan meninggalkan kita. Adalah suatu hal yang biasa, diakhir tahun kita akan melakukan refleksi diri apa yang sudah kita lakukan setahun ini atau bahkan beberapa tahun sebelumnya dan kemudian menorehkan cita-cita, membuat janji pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya. Kita sering sebut itu sebagai sebuah resolusi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, resolusi berarti suatu putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan ataupun tuntutan (dalam sebuah rapat ataupun musyawarah). Resolusi juga bisa diartikan sebagai pernyataan tertulis yang berisi tuntutan tentang suatu hal.

Untuk diri kita pribadi terkadang resolusi tidak selalu kita wujudkan dalam bentuk pernyataan tertulis. Cukup janji dalam hati saja. Namun saya pernah dalam suatu kegiatan, dipaksa untuk memikirkan apa yang saya inginkan, yang saya cita-citakan dan menuliskannya. Tidak hanya menuliskan, saya juga diminta untuk mengirimkan tulisan saya tersebut ke beberapa orang terdekat saya, minimal kepada 5 orang. Selanjutnya saya diminta menuliskan detail langkahnya, dan komitmen saya untuk menapaki setiap langkah yang saya tulis dengan menyebutkan konsekuensi yang akan saya terima ketika saya tidak menjalankan komitmen tersebut.

Pada tanggal 25 Februari 2020 saya menuliskan harapan terbesar saya saat itu. Dua hal yang ingin saya wujudkan saat adalah menjadi guru besar dan terlibat dalam kolaborasi penelitian internasional. Saya menuliskan langkah-langkah yang memungkinkan untuk saya lakukan untuk mencapai keinginan saya.

Apakah ada bedanya, ketika menuliskan dan mengirimkan kepada orang lain? Tentu saja ini akan berbeda. Dengan menulisnya, kita telah menentukan tujuan dengan jelas. Dengan menulis detail langkahnya, kita tau cita-cita itu memungkinkan untuk diraih atau tidak. Dengan menulisnya, Langkah-langkah itu juga menjadi panduan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita akan dengan mudah mengetahui dimana kita berada dan seharusnya kita berada dimana. Jarak antara harapan dan kenyataan dapat diukur sehingga kita dapat dengan segera melakukan sesuatu jika kita telah sedikit ketinggalan. Itu memberikan semangat tersendiri bagi kita.

Ketika kita menceritakan apa yang menjadi cita-cita kita kepada orang terdekat kita, maka mereka akan ikut mendoakan kita. Ketika ada kesempatan yang relevan dengan apa yang kita harap-kan, maka orang yang telah kita beritahu mimpi kita, akan memberikan informasi atau bahkan akan membantu kita.

Alhamdulillah kedua keiinginan yang saya tulis tersebut sudah terwujud. Per 1 Juli 2021, usulan guru besar saya disetujui dan mendapatkan SK. Disaat yang sama, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi partner internasional dalam sebuah konsorsium penelitian di Eropa yang melibatkan 49 institusi dari 18 negara yang insyaallah akan terus berlangsung sampai tahun 2025. Dari kolaborasi yang ada, saat ini beberapa kesempatan baru sudah mulai terbuka.

Apakah selalu mudah untuk menggapai cita-cita yang telah kita tuliskan? Pastinya tidak sama sekali. Banyak tantangan yang akan kita lalui. Kalau kita tidak menuliskan keinginan kita, alih-alih bangkit menyingkirkan segala rintangan yang ada, terkadang kita akan memilih menghibur diri dengan melupakan cita-cita kita. Tapi kalau kita sudah menuliskannya, maka kita akan berjuang untuk mengalahkan rasa lelah dan putus asa kita. Pengalaman ini juga sudah saya sampaikan melalui radio MQ FM dan dapat diakses di s.id/mqfm16des.

Kami di AMIKOM juga selalu mengajarkan hal ini kepada mahasiswa. Pada saat awal mereka bergabung ke AMIKOM, akan kami tunjukkan sebuah jalan keluar dari sebuah labirin menuju cita-cita lulus dengan membawa gelar, ijazah, ilmu dan segudang prestasi serta rasa percaya diri. Kami tunjukkan kemungkinan tantangan yang akan ditemui, dan bagaimana best practice untuk melaluinya, termasuk menghadirkan kakak tingkatnya untuk menceritakan indahnya perjuangan dan manisnya mencapai yang mereka harapkan, termasuk bonus apresiasi dari banyak pihak selama perjalanan mereka.

Seperti di program studi S2, yang kurikulumnya memungkinkan diselesaikan 3 semester saja. Ketika mereka pertama bergabung, akan kami minta menuliskan tanggal wisuda mereka. Setelah itu menuliskan detail langkah untuk menuju hari itu. Mereka juga menandatangani diatas meterai, komitmen untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan studi, dan siap menerima konsekuensi harus dikeluarkan ketika mereka tidak mematuhinya. Hal ini akan membuat mereka tau apa yang harus dilakukan, dan mereka tau bahwa dosen, tenaga akademik dan pengelola pascasarjana selalu siap membantu mereka ketika mereka menemukan kendala untuk menyelesaikan misinya. Oleh karena itu banyak mahasiswa pascasarjana yang berhasil yudisium di bulan ke 18.

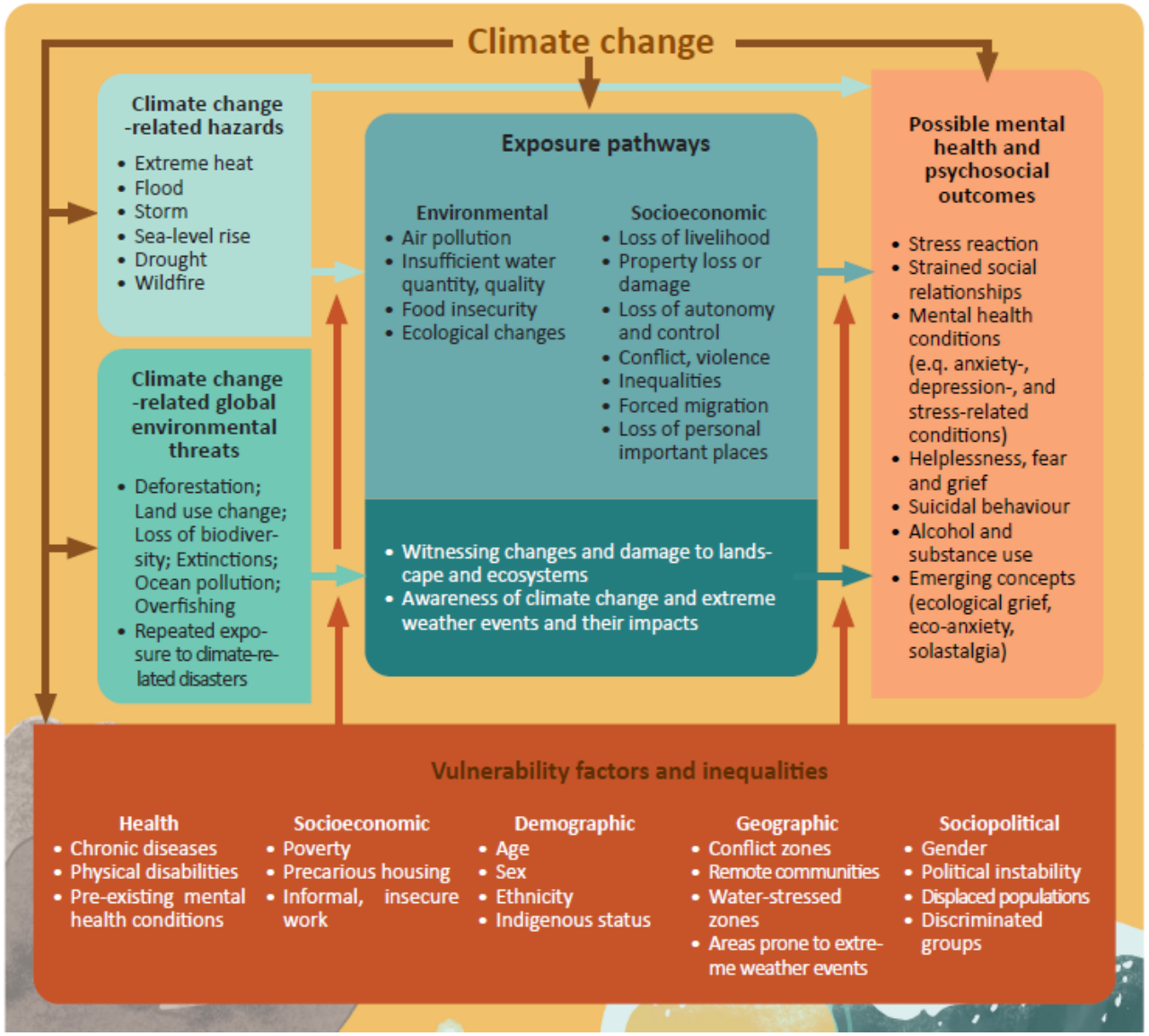
Jadi.. apa nih resolusimu di tahun 2023. Yuk tuliskan, dan ceritakan pada orang terdekatmu. Yang mau studi lanjut S2 di AMIKOM bisa cek informasinya di s.id/pmbmagister.


CORDIA
HOTEL



Background

Figure 1: Main interlinkages between climate change and mental health.



Source: WHO Policy Brief, 2022

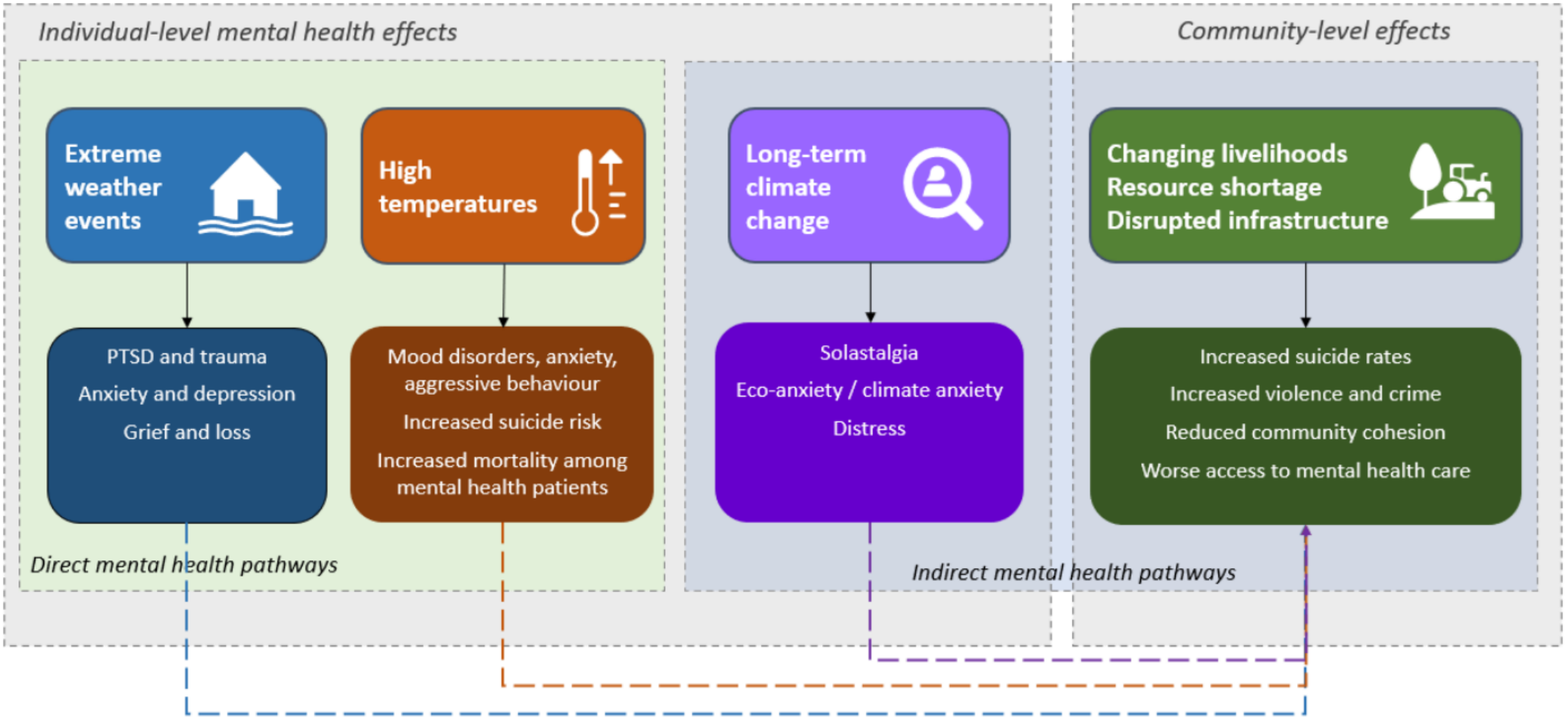
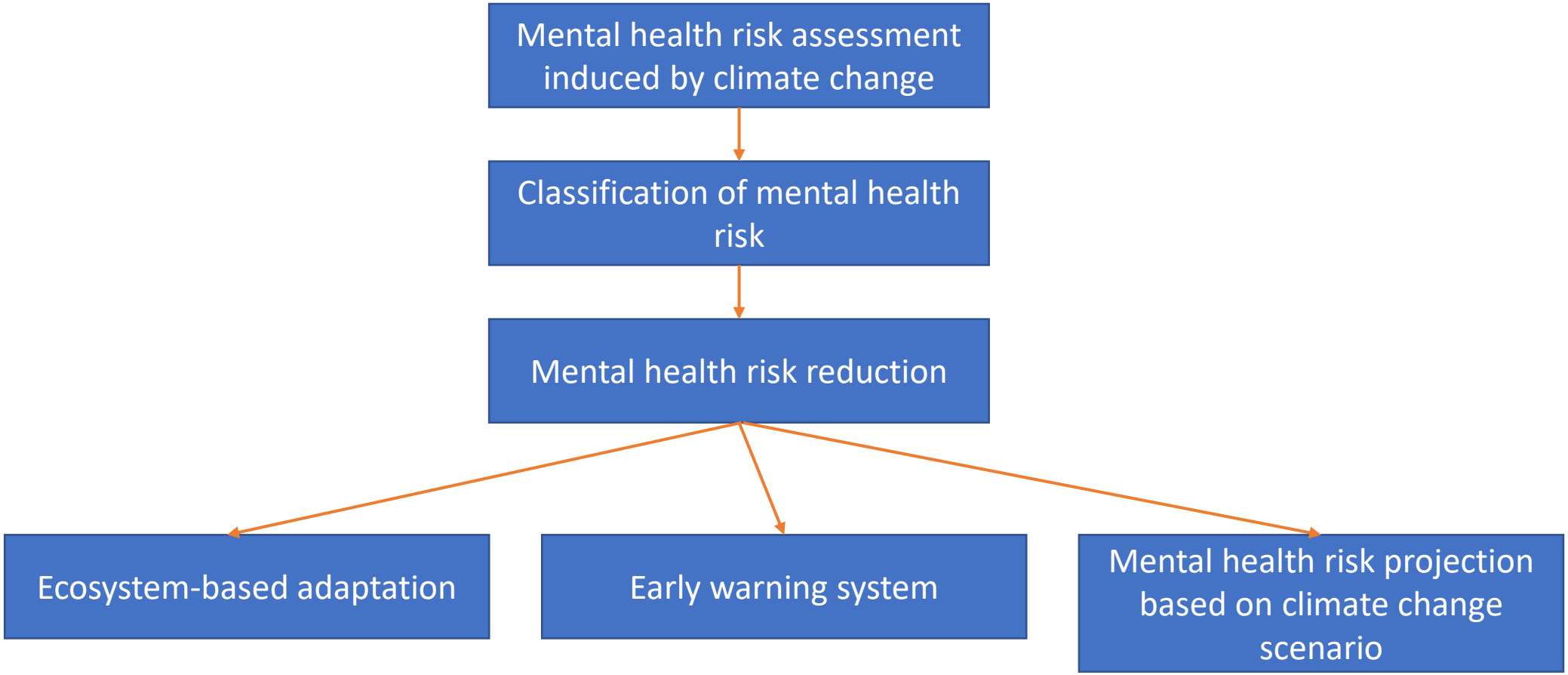


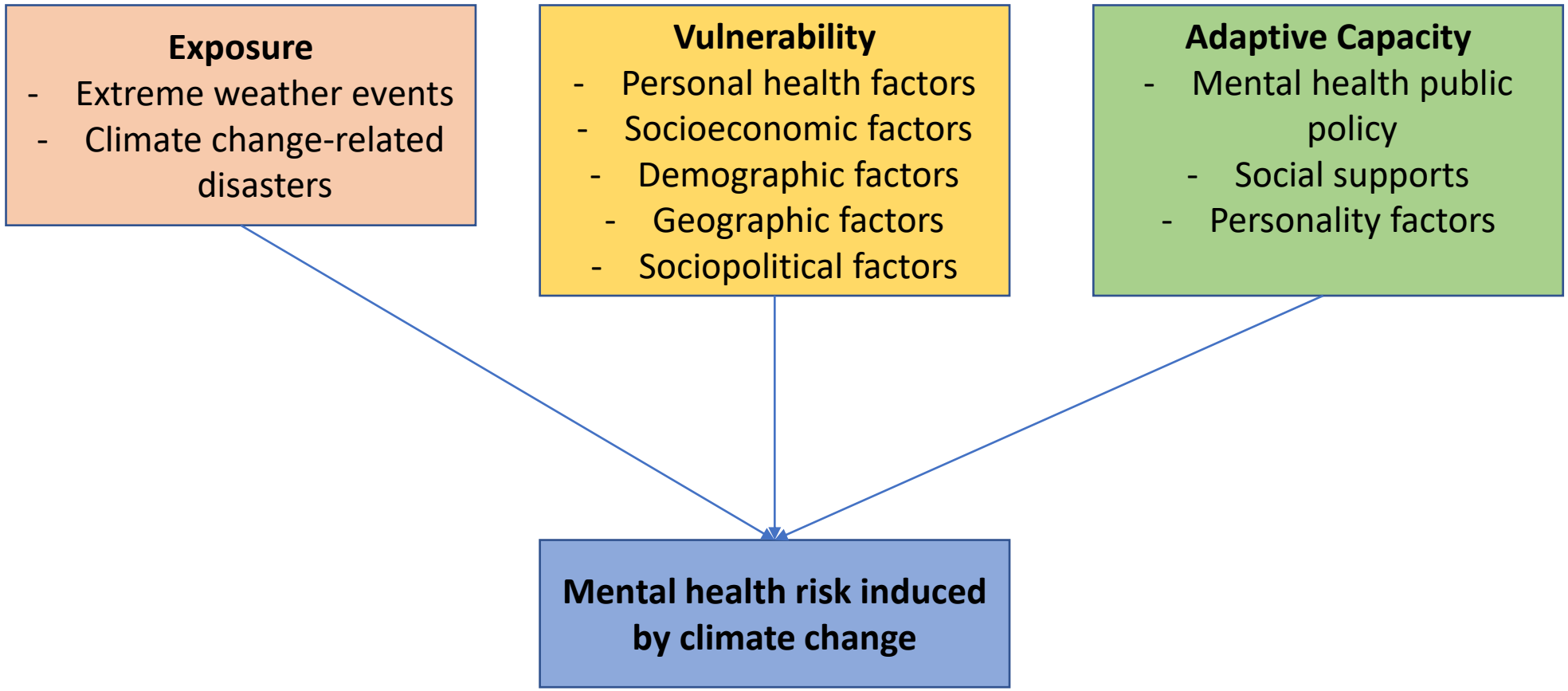
Figure 1. The pathways of climate change impacts on mental health in Europe considered in this report.
Source: EEA own elaboration, based on Lawrance et al. (2021) and Berry et al. (2010)

Lawrance, D.E., et al. (2021) The impact of climate change on mental health and emotional wellbeing: current evidence and implications for policy and practice. Grantham Institute. Briefing Paper No 36.
Berry, H. L. et al. (2010) Climate change and mental health: a causal pathways framework. International journal of public health, 55(2), 123-132. https://doi.org/10.1007/s00038-009-0112-0

Conceptual framework



Mental health risk assessment induced by climate change




"The Tree"



Maturnuwun